

Schwarzschild-metrikken og sorte huller



Tobias Bendix Nielsen, 3y
Egaa Gymnasium
Fysik A, Matematik A
Vejleder: Pia Møller Jensen (PJ)

Resumé

Efter Schwarzschilds udledning af metrikken for et sfærisk symmetrisk, ikke-ladet sort hul baseret på Einsteins feltligninger i 1916, er sorte huller blevet en teoretisk mulighed. Opgaven gennemgår først kortfattet den historiske udvikling i forståelsen af sorte huller, hvorefter tensorer og metrikker introduceres. Derefter forklares hvert led i Einsteins feltligninger, og deres fysiske betydning diskuteres. Der reflekteres også over begrænsningerne af Schwarzschild-metrikken og dens betydning for forståelsen af sorte huller. Konklusionen er, at Schwarzschild-metrikken udledes ved at betragte et sfærisk symmetrisk objekt i rumtiden og derefter diagonalisere metriktensoren og løse for funktionerne A og B i metriktensoren ved hjælp af Christoffel-symboler og Riccitenatoren. Herefter fås en konstant k i metriktensoren, som bestemmes vha. lav hastighed og svag gravitation approksimation til at være lig $\frac{2GM}{c^2}$ også kaldet *Schwarzschildsradius* og *begivenhedshorisonten*.

Opgaven demonstrerer, at Schwarzschilds løsning har haft kolossal betydning for forståelsen af sorte huller, da den har muliggjort teoretisering af fysiske fænomener som gravitationslinseeffekt, singulariteter og tilvækstskiver. Gennem opgaven er der arbejdet med matematik som et nødvendigt værktøj i fysikken for at forstå Schwarzschild-metrikken, Einsteins feltligninger og den generelle relativitetsteori.

Opgaven fylder 46.791 tegn inklusiv mellemrum, svarende til 19,5 normalsider.

Forsidebillede lånt fra <https://startling.homes/karl-schwarzschild-discover-black-holes>

Indholdsfortegnelse

Indledning	1
Sorte huller historisk	2
Einsteins generelle relativitetsteori.....	3
<i>Tensorer</i>	<i>3</i>
<i>Metrikker</i>	<i>5</i>
<i>Einsteins feltligninger.....</i>	<i>7</i>
Schwarzschild-metrikken.....	11
<i>Løsning af Christoffel-symbolerne</i>	<i>12</i>
Løsning for $\sigma = t$	13
Løsning for $\sigma = r$	13
Løsning for $\sigma = \theta$	15
Løsning for $\sigma = \phi$	15
Alle løsninger	17
<i>Bestemme A og B i $g_{\mu\nu}$.....</i>	<i>17</i>
Løsning for $R_{tt} = 0$	18
Løsning for $R_{rr} = 0$	19
Løsning for $R_{\theta\theta} = 0$	21
Bestemme A og B med R_{tt} , R_{rr} og $R_{\theta\theta}$	22
<i>Færdig udledning af Schwarzschild-metrikken</i>	<i>25</i>
Sorte huller.....	29
<i>Opdagelsen af sorte huller.....</i>	<i>32</i>
<i>Begrænsninger af Schwarzschild-metrikken.....</i>	<i>33</i>
Konklusion.....	35
Bibliografi.....	36

Indledning

I uendelighedernes dybde, hvor gravitationen er så kraftfuld at intet kan undslippe, selv ikke engang lys, udfordres vores fysiske og rationelle forståelse af universet. Når et legemes masse koncentrerer sig ekstremt tæt til et punkt, hvor gravitationen er så stærk, at lys ikke kan undslippe gravitationsfeltet, kaldes legemet for et sort hul. Et sort huls matematiske fundament er bygget på Einsteins generelle relativitetsteori. Af denne årsag er den komplette forståelse af sorte huller kompleks, hvilket leder og bidrager til sorte hullers misvisende beskrivelser i popkulturen. Sorte huller fremstår som eksotiske og mytiske fænomener, hvis egenskaber og eksistens er dybt fascinerende, som bygger på flere århundredes matematisk detektivarbejde.

I denne opgave undersøges sorte hullers eksistens, ved at udlede metrikken for et sfærisk symmetrisk sort hul ud fra Einsteins feltligninger. Ligeledes diskuteres betydning af Schwarzschilds løsning for forståelsen af sorte huller.

SRP'en er skrevet i fagene fysik A og matematik A, og undersøger problemformuleringen: "*Hvordan udledes Schwarzschild-metrikken med udgangspunkt i Einsteins feltligninger, og hvad betyder denne udledning for vores forståelse af sorte hullers egenskaber og opførsel?*", hvor primærkilden er: (Eigenchris, Relativity 108a: Schwarzschild Metric - Derivation, 2021)

I projektet arbejdes med matematik, idet matematikken bruges som værktøj til at beskrive fysikken i projektet. Matematikken introduceres kort og defineres, samt forklares den fysiske kontekst det anvendes. F.eks. introduceres metriktensoren i generel relativitetsteori og Christoffel-symboler til at forklare hhv. afstandsmålinger i generel relativitetsteori og ændringer i basisvektorer. Projektet er teoretisk, hvor der ikke er foretaget nogle eksperimenter, men kun beskæftiget med teoretiske koncepter og matematiske forklaringer.

I projektet redegøres først for den historiske udvikling af sorte huller. Herefter introduceres Einsteins generelle relativitetsteori, ved redegørelse af begreberne *metrikker* og *tensorer*, og hvordan de relaterer sig til den generelle relativitetsteori og sorte huller. I dette afsnit beskrives også Christoffel-symboler og geodætiske linjer. Derefter følger en komplet gennemgang af Einsteins feltligninger til beskrivelsen af den krumme rumtid. Bagefter udledes Schwarzschild-metrikken ud fra Einsteins feltligninger. Til sidst diskuteres udfordringerne ved at studere og bekræfte eksistensen af sorte huller, samt reflekteres over Schwarzschild-metrikkenes betydning for sorte huller, og hvilke begrænsninger metrikken besidder. Projektet afsluttes med en konklusion, der opsummerer hele SRP'en.

I projektet anvendes Einsteins summationsnotation, når et indeks gentages i en tensor. For metrikker anvendes $(+, -, -, -)$ notationen. Af hensyn til pladsmangel i projektet, antages det læseren er bekendt med sfærisk geometri, lineær algebra og speciel relativitetsteori.

I grønne bokse er korte introduktioner til elementer af generel relativitetsteori (GR)¹, i blå bokse er regneregler. Er læseren bekendt med indholdet, kan disse springes over.

¹ GR er en forkortelse for generel relativitetsteori

Sorte huller historisk²

Idéen om et objekt så tungt, at hverken lys kan undslippe dets gravitationsfelt, har eksisteret siden slut 1700-tallet, hvor englænderen John Michell foreslog dette. Michells ræsonnement var baseret på Newtonsk fysik og var derfor ikke en helt matematisk tilfredsstillende forklaring. Lidt over 100 år senere i 1915, udgav Albert Einstein sin teori om den generelle relativitet hvori han beskrev en mere eksotisk og nøjagtig gravitation, udledt gennem differentialgeometri og krummet rumtid. Et år senere i 1916 viste den tyske fysiker Karl Schwarzschild, at feltligningerne i GR kunne løses under specifikke forhold, hvorved gravitationen fra et ikke roterende legeme er så stort at intet, heller ej lys, kan undslippe denne - ligesom Michell teoretisk forudså over 100 år før. Massen af legemet koncentrerer sig derved til et punkt kaldet *singulariteten*, hvor gravitationen går mod uendelig. I 1963, udgav fysikeren Roy Kerr en ny, og mere kompleks, teoretisk udledning af et objekt så tungt, at lys ikke kan undslippe. I Kerrs udledning roterede legemet og 4 år senere i 1967 døbte fysikeren John Archibald Wheeler fænomenet til "sorte huller"

Først i midt 1970'erne observeredes røntgenstråling fra et sorte hul, Cygnus X-1, hvilket bekræftede de før teoretiske objekters eksistens. De efterfølgende år lavede astronomerne Roger Penrose og Stephen Hawking store fremskridt i den fysiske forståelse af sorte huller, gennem deres teorier om bl.a. stråling fra sorte huller kaldet Hawking-stråling. Sorte huller var nu matematisk og fysisk udledt, samt var deres eksistens i universet observeret gennem stråling. Men det var ikke før d. 10. april 2019, at et billede af et sort hul blev taget, som endegyldigt visuelt bekræftede deres eksistens.

Fra Michells filosofiske overvejelser i slut 1700-tallet om gravitationsfelter, hvor gravitationen er så stærk, at ikke engang lys kan undslippe, til Schwarzschilds teoretiske udledning af sorte huller i 1915, og til sidst til billedet af et sort hul i 2019, bevidner en interessant udvikling i vores forståelse af sorte huller.

For nu at forstå og beskrive sorte huller mere tilfredsstillende, skal tensorer, metrikker og generel relativitetsteori introduceres, således sorte hullers eksistens kan diskuteres yderligere.

² Afsnittet er baseret på følgende kilder: (Max Planck Society, 2017) og (Schnittman, 2019)

Einsteins generelle relativitetsteori³

Einstein udgav sin generelle relativitetsteori i 1915, hvilket markerede et af videnskabens største paradigmeskift. I denne teori beskrives rum og tid som to uadskillelige størrelser, mens den klassiske Newtonske beskrivelse af gravitation forkastes. Ifølge GR, beskrives gravitationen som en konsekvens af masse, der krummer den firedimensionale rumtid. Dette medfører at legemer accelerer mod store masser i den krummede rumtid. Teorien er formuleret vha. differential geometri og tensorer, hvor ens lokale sæt af basisvektorer ændres under bevægelse.

For at beskrive og forstå GR, især med henblik på sorte huller, introduceres først tensorer og metrikker. Tensorer er afgørende, fordi de bl.a. repræsenterer krummet rumtid i et vilkårligt koordinatsystem, mens metrikker beskriver afstandsmålinger og den geometriske struktur af rumtid. Herefter redegøres for Einsteins feltligninger.

Tensorer

En tensor er defineret som et matematisk værktøj, der kan beskrive information om et fysisk system i rækker og kolonner, i form af multidimensionale arrays. Skalar, vektorer og matricer er hhv. 0., 1., og 2. ordens tensorer, defineret ud fra antallet af dimensioner. Eksempler på 0., 1, og 2. ordens tensorer er,

Skalar (0. orden) : a

$$\text{Vektor (1. orden) : } \vec{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}$$

$$\text{Matrice (2. orden) : } M = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & \dots & m_{1n} \\ m_{21} & m_{22} & \dots & m_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ m_{m1} & m_{m2} & \dots & m_{mn} \end{bmatrix}$$

Mere generelt defineres tensoren som et objekt der er invariant, når vi går fra et koordinatsystem til et andet, mens tensorens komponenter ikke er invariante - de ændrer størrelse under en lineær transformation, hvis ændring kan forudsiges.

En tensor skrives generelt som

$$T_{c\dots d}^{a\dots b}$$

Hvor de hævede indekser af tensoren, angiver de *kontravariante* komponenter, mens de sænkede angiver de *kovariante* komponenter. Indeksene antager heltalsværdier, og beskriver typen af tensor. F.eks. er T_b^a af typen (a, b) , og af orden $a + b$. I GR antager indeksene værdierne 0,1,2,3, hvor 0 er den tidslige koordinater og 1,2,3 er de rumlige.

³ Afsnittet er baseret på kilderne: (Wikipedia, 2024), (Woodhouse, General Relativity, 2006) s. 23 - 27, (Eigenchris, Tensors for beginners, 2022), (Kolecki, 2002), (Wikipedia, 2024), (Cheng, 2010), s. 11 og s. 83 - 84.

Essensen af kontravariant og kovariant er at sikre, at de geometriske egenskaber i rumtiden er uafhængige af det specifikke valg af koordinatsystem. En mere detaljeret definition på kontravariant og kovariant går ud over formålet med denne opgave og udlades⁴.

Kontravariant og kovariant skal således forstås som hinandens modsætninger.

For tensorer gælder følgende regneroperationer⁵, vist i boksen forneden.

Tensoraddition og -subtraktion

For tensorene S og T , der er af samme orden og har samme komponenter, som lægges sammen eller trækkes fra hinanden, fås en ny tensor af samme orden

$$U_{cd}^{ab} = S_{cd}^{ab} \pm T_{cd}^{ab}$$

Tensorprodukt

Er S af orden p og T af orden q , er tensorprodukt mellem disse en tensor U af orden $p + q$.

Tensorproduktet angives enten med $\otimes$, eller ved at lade de to metrikker stå ved siden af hinanden

$$U_{cdgh}^{abef} = S_{cd}^{ab} \otimes T_{gh}^{ef} = S_{cd}^{ab} T_{gh}^{ef}$$

Forkortelse af tensorer

Givet tensoren T_q^p med orden (p, q) , så vil forkortelsen resultere i en tensor af orden $(p - 1, q - 1)$. De indeks som forkortes summeres sammen, og reducerer orden af tensoren. Man kan lave forkortelse når to de indeks sættes lig hinanden, og summeres over.

Givet tensoren,

$$T_{ijkm}$$

Her sættes $i = m$, og T_{ijkm} forkortes,

$$T_{ijkm} = S_{jk} \text{ (ved forkortelse af } i \text{ og } m)$$

Forkortes en anden ordens tensor t_{ji} ved at sætte $j = i$, fås,

$$t_{ii} = t_{11} + t_{22} + t_{33}$$

som er en skalar. Det kaldes at tage *sporet* af tensoren, når tensoren forkortes til en skalar. Det noteres med,

$$Tr(t) = t_{ii} = t_{11} + t_{22} + t_{33}$$

Hæve og sænke indekser

⁴ Se eventuelt s. 280 - 281 i (Cheng, 2010)

⁵ Der eksisterer flere, men i projektet anvendes operationerne ikke.

En tensors indekser hæves eller sænkes, ved hhv. at tage tensorproduktet mellem en tensor T og den kontravariant eller kovariante metriktensor, hvorefter tensoren forkortes, idet der summeres over alle gentagne indicer.

Sænke:

$$T_a = g_{ab}T^b$$

Hæve:

$$T^a = g^{ab}T_b$$

Med tensorer har vi et stærkt værktøj til at beskrive rumtiden og dets geometri.

Metrikker

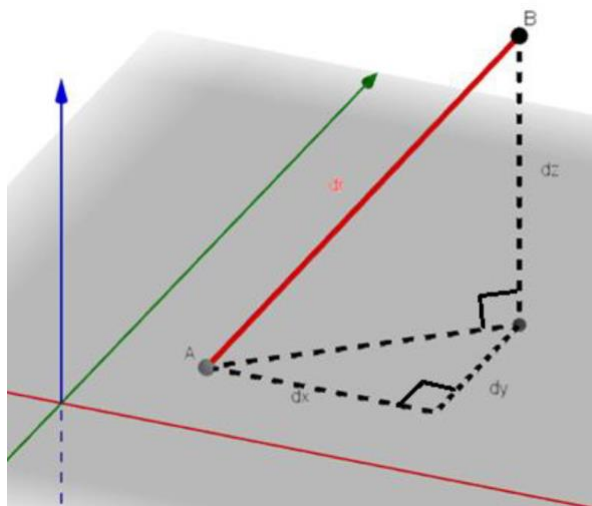
For at forstå hvorledes afstande og vinkler måles i GR, introduceres *metrikker*. En metrik er en afstandsmåling i et givet rum.

I euklidisk geometri bruges Pythagoras' sætning som metrik. Lad dr være den korteste afstand mellem to punkter, så fås vha. Pythagoras' sætning,

$$dr = \sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2}$$

Her er dx differensen mellem to punkters x koordinat, dy differensen mellem to punkters y koordinat og dz er differensen mellem to punkters z koordinat. Alle angivet i enheden m.

Afstandsmåling i et orthonormalt Euklidisk rum, mellem punkt A og B er vist på Figur 1, hvor den røde linje er dr .



Figur 1: Afstandsmåling mellem to punkter i et orthonormalt euklidisk rum⁶

Pythagoras' sætning for afstandsmåling virker kun i orthonormale euklidiske rum, hvor basisvektorerne står ortogonalt ift. hinanden. For den krummede rumtid i GR, skal andre metrikker

⁶ Figur af Nanna Kalmar

anvendes, som tager højde for tid, og ændringer i basisvektor. F.eks. for det simple tilfælde ved flad rumtid (uden krumning) i speciel relativitetsteori, kaldet *Minkowskirumtid*, bliver metrikken

$$ds^2 = c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2$$

Her ganges c^2 på dt^2 , for at have alle led i enheden m.

Eller udtrykt på matrixform⁷, hvor $c = 1$

$$\eta_{\mu\nu} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Her er $\eta_{\mu\nu}$ Minkowskimetrikken på matrixform.

I Minkowskimetrikken betragter man et system udenfor gravitationspåvirkning fra andre systemer, og approksimeres som værende fladt. Med Minkowskimetrikken kan afstanden mellem to begivenheder i flad rumtid bestemmes, uafhængig af referencepunkterne.

I GR anvendes også afstandsmåling, udtryk ved metriktensoren, $g_{\mu\nu}$. Den konverterer længder og vinkler fra et sæt af basisvektorer til et andet, og beskriver et lokalt geometrisk miljø, og dermed rumtid. Metriktensoren er af 2. orden, og har indeksene μ og ν . I kartetiske koordinater er den givet ved,

$$g_{\mu\nu} = \begin{bmatrix} g_{tt} & g_{tx} & g_{ty} & g_{tz} \\ g_{xt} & g_{xx} & g_{xy} & g_{xz} \\ g_{yt} & g_{yx} & g_{yy} & g_{yz} \\ g_{zt} & g_{zx} & g_{zy} & g_{zz} \end{bmatrix}$$

Eller udtrykt med basisvektorerne $\vec{e}_i$ og $\vec{e}_j$, skrives en metriktensor generelt som skalarproduktet mellem disse,

$$g_{\mu\nu} \equiv \vec{e}_\mu \cdot \vec{e}_\nu$$

Eller for den inverse metriktensor hvor indeksene er ophævet,

$$g^{\mu\nu} \equiv \vec{e}^{\mu\nu} \cdot \vec{e}^{\mu\nu}$$

Basisvektorer defineres i differentialgeometri som den partielle afledte af et koordinat.

$$\vec{e}_r = \frac{\partial}{\partial r}$$

Hvis man forestiller et punkt på en sfære, og lader r være radialkoordinatet, så vil $\vec{e}_r$ være tangentvektoren i retningen af radialkoordinatet i dette punkt. Tages den partielle afledte mht. r i dette punkt, får man retningen af ændringen af radialkoordinatet i punktet, som svarer til retningen af basisvektoren $\vec{e}_r$. Derfor er den partielle afledte i differentialgeometri det samme som basisvektoren.

⁷ Det er normalt at sætte $c = 1$, for at simplificere matematikken.

Metrik tensoren ændres ved forskellige koordinatsystemer, idet basisvektorer ændres i den krummede rumtid. Følgende relation gælder mellem metrik tensoren og den inverse metrik tensor

$$g^{\mu\nu} \cdot g_{\nu\sigma} = \delta_{\sigma}^{\mu}$$

Her er δ_{ν}^{μ} *Kronecker delta*. Når $\mu = \sigma$, så har man et element, der ligger på diagonalen i Kronecker delta.

$$\delta_{\sigma}^{\mu} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ved at tage tensorproduktet mellem $g_{\mu\nu}$ og $g^{\mu\nu}$ får man Kronecker delta. Ved at forkorte denne, $\mu = \nu$, og tage sporet, fås summen af diagonale elementer, dvs. for 4-dimensional rumtid, er summen af diagonalen 4.

$$g_{\mu\nu} g^{\mu\nu} = \delta_{\nu}^{\mu}$$

Som forkortes til $\mu = \nu$

$$\delta_{\mu}^{\mu} = \delta_0^0 + \delta_1^1 + \delta_2^2 + \delta_3^3 = 1 + 1 + 1 + 1 = 4$$

Med kendskab til metrikker og tensorer, kan vi nu beskrive afstanden mellem to begivenheder i generel relativitetsteori, og senere hen beskrive krumningen af rumtid. Det viser sig, at i Einsteins feltligninger indgår metrikker og tensorer som to uadskillelige fænomener til beskrivelsen af den krummede rumtid og sorte huller.

Einsteins feltligninger

Jeg vil i dette afsnit forklare hvert led i Einsteins feltligninger.

Kernen af GR opsummeres i Einsteins Feltligninger (EFE⁸), givet ved

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \kappa T_{\mu\nu}$$

Her er $R_{\mu\nu}$ *Ricci tensoren*, $g_{\mu\nu}$ er metrik tensoren, Λ er den *kosmologiske konstant*, κ er *Einsteins gravitationskonstant* og $T_{\mu\nu}$ er impuls-energi tensoren. Alle led forklares for neden.

EFE kan kort beskrives med følgende citat af John Archibald Wheeler⁹:

"Massen fortæller rumtiden, hvor meget den skal krumme. Rumtiden fortæller objekter, hvorledes de skal bevæge sig".

Citatet udtrykker essensen af EFE, hvor vi kan forudsige et legemes krumning af rumtiden og derfra forstå, hvordan objekter bevæger sig i denne krumme rumtid.

⁸ EFE er en forkortelse for Einsteins feltligninger

⁹ (Schistad, 2018), s. 30

Første led i EFE, $R_{\mu\nu}$ beskriver krumningen af rumtiden, kaldet *Riccitensoren*. Det er Riemann tensoren $R^\rho_{\gamma\mu\delta}$, hvor ρ og μ er forkortet¹⁰, således $\rho = \mu$. Man får,

$$R_{\gamma\delta} \equiv g^{\alpha\mu} R_{\alpha\gamma\mu\delta} = R^\mu_{\gamma\mu\delta}$$

Riccitensoren er givet ved

$$R_{\gamma\delta} = R^\mu_{\gamma\mu\delta} = \partial_\mu \Gamma^\mu_{\delta\gamma} - \partial_\delta \Gamma^\mu_{\mu\gamma} + \Gamma^\alpha_{\delta\gamma} \Gamma^\mu_{\mu\alpha} - \Gamma^\beta_{\mu\gamma} \Gamma^\mu_{\delta\beta}$$

Her er alle gammaledene, Γ , Christoffel-symboler.

Her kommer en boks, der forklarer Christoffel-symboler og geodætiske linjer.

Geodætiske linjer og Christoffel-symboler

Fordi rumtiden i GR er krummet, ændres ens lokale koordinatsystem sig altid, når man bevæger sig - også langs en geodætisk linje. Basisvektorene undergår en transformation i rumtiden, fra et punkt til et andet. Denne lille ændring i basisvektorer i krummet rumtid er defineret som Christoffel-symboler¹¹, som indgår i Riccitensoren. Christoffel-symbolerne skrives som,

$$\Gamma^\sigma_{\mu\nu} = \frac{1}{2} g^{\sigma\alpha} (\partial_\nu g_{\alpha\mu} + \partial_\mu g_{\alpha\nu} - \partial_\alpha g_{\mu\nu})$$

Det hævede indeks σ angiver hvilken basisvektor der ændres, imens de sænkede indeks μ og ν , angiver hvilken basisvektor der flyttes og i hvilken retning. α er et dummyindeks¹². Denne betragtes som $\sigma = \alpha$ i projektet, da kun elementer på diagonalen i Schwarzschildmetrikken undersøges. Med Christoffel-symboler undersøges i hvilken retning μ og ν en basisvektor σ ændres. Sammenlagt fortæller $\Gamma^\sigma_{\mu\nu}$ hvordan basisvektoren ændrer sig, når man bevæger sig langs geodætiske linjer.

En geodætisk linje er den korteste afstand mellem to begivenheder i rumtid og er givet ved ligningen,

$$\frac{d^2 x^\sigma}{d\lambda^2} + \Gamma^\sigma_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\lambda} \frac{dx^\nu}{d\lambda} = 0$$

Her er λ , som angiver vejen partiklen bevæger sig og $\Gamma^\sigma_{\mu\nu}$ er et Christoffel-symbol. Ligningen kan udledes igennem Lagrangian-fysik¹³. Tit når man undersøger en partikels bevægelse, sættes $\lambda = \tau$, hvor τ er egentiden for partiklen. Ved $\lambda = \tau$ bliver ledet $\frac{d^2 x^\sigma}{d\lambda^2}$ til partiklens acceleration og $\frac{dx^\mu}{d\lambda} \frac{dx^\nu}{d\lambda}$ til dens hastighed. σ, μ og ν er alle indeks, som kan antage værdierne 0,1,2,3.

¹⁰ (Cheng, 2010) s. 314

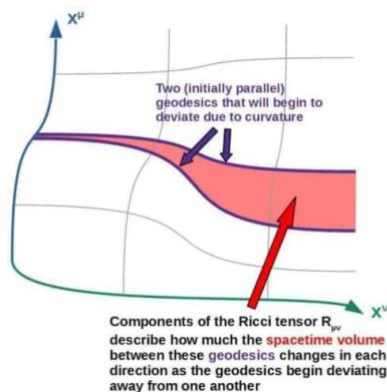
¹¹ Også kaldet forbindelseskoefficienter

¹² Et indeks der summeres over, som ikke ændrer udtrykket

¹³ Som udelades af hensyn til pladsmangel og relevans

I GR bevæger objekter sig langs geodætiske linjer. Når man har to geodætiske linjer, der oprindeligt er parallelle, vil de begynde at afvige fra hinanden på grund af rumtidskrumning. Riccitenoren indeholder information om ændringer i volumen i rumtiden mellem to geodætiske linjer, se figur 2.

Riccitenoren beskriver den lokale krumning af rumtid og dens påvirkning på bevægelsen af objekter i rumtiden.



Figur 2: Riccitenoren angiver volumenændringen i rumtid, mellem to geodætiske linjer¹⁴

Det andet led $-\frac{1}{2}Rg_{\mu\nu}$ i EFE indeholder R , som kaldes *skalar krumningen*, og er Riccitenoren forkortet en gang. Det giver,

$$R \equiv g^{\gamma\delta}R_{\gamma\delta} = R^\delta_\delta$$

Skalarkrumningen er derfor en skalar, og svarer til diagonalen af Riccitenoren. Skalarkrumningen angiver den gennemsnitlige krumning ved en begivenhed i rumtiden.

Det tredje led i EFE, $\Lambda g_{\mu\nu}$, indeholder *den kosmologiske konstant* Λ og metriktenoren $g_{\mu\nu}$. Einsteins oprindelige EFE, indeholdt ikke Λ , fordi han troede universet var statisk¹⁵. Da Einstein opdagede, at EFE forudså et ikke-permanent univers, så han det nødsaget at tilføje en konstant, der sikrede et statisk univers.

Men da Hubble med sine observationer viste, at universet udvidede sig, fordi nogle galakser var rødforskudt, måtte Einstein droppe sin kosmologiske konstant. Den kosmologiske konstante kaldte Einstein senere for "mit livs største fejltagelse". Konstanten blev senere hen genindført i 1998 i EFE, da en gruppe forskere opdagede at universets udvidelse er accelererende¹⁶. Derfor var der igen et behov for den kosmologiske konstant. Men generelt i GR¹⁷ sættes $\Lambda = 0$ ved ikke-kosmologiske størrelse, hvilket betyder ved ikke galakse-lignende forhold.

¹⁴ Lånt af <https://profoundphysics.com/the-ricci-tensor/>

¹⁵ Et ikke udvidende univers

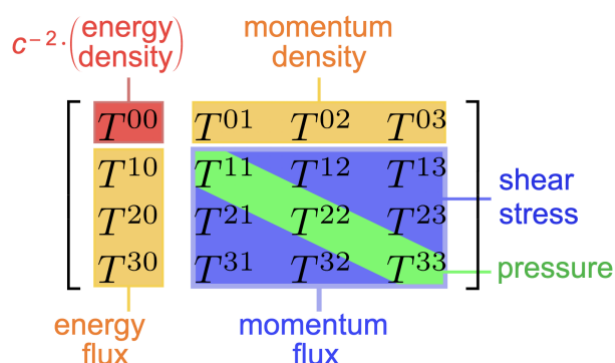
¹⁶ (Wikipedia, 2024)

¹⁷ Og i denne opgave

Det fjerde led indeholder en konstant κ , kaldet *Einsteins gravitationskonstant*, og energi-impulstensoren $T_{\mu\nu}$.

Einsteins gravitationskonstant, κ , er givet ved $\kappa = 2,07664 \cdot 10^{-43} \text{ N}^{-1}$,

Impuls-energitensoren, er en tensor som beskriver energidensiteten¹⁸, impulsdensitet og stress målt ved hvert punkt i den givne rumtid. Tensoren beskriver hvorledes energi- og impuls mængde er fordelt og bevæger sig i rumtiden¹⁹, og derfor influerer rumtidsgeometrien, som er beskrevet på venstresiden i EFE. Impuls-energitensorens elementer repræsenterer alle forskellige egenskaber af tensoren, som vist på figur 3.²⁰



Figur 3: Illustration af elementerne i impuls-energitensorens fysiske betydning²¹

Derved beskriver impuls-energitensoren, både bevægelsen og fordelingen af impulsen, energien og tryk i ens system.

Med alt relevant matematik og fysik, som kræves til udledningen af Schwarzschildmetrikken, på plads, samt en fortolkning af EFE, vil jeg udlede Schwarzschildmetrikken i næste afsnit.

¹⁸ Derfor også masse, idet Einsteins masseækvivalensprincip $E^2 = (mc^2)^2 + (pc)^2$, siger at hvilemassen og energien af et legeme er tæt forbundet

¹⁹ (Eigenchris, Relativity 107e: General Relativity Basics - Stress-Energy-Momentum Tensor, 2021)

²⁰ Her er Impuls-energi tensorens angivet på kontravariant form. Elementerne har samme betydning uafhængig af kovariant eller kontravariant form.

²¹ Lånt af https://en.wikipedia.org/wiki/Stress%E2%80%93energy_tensor

Schwarzschild-metrikken²²

Jeg vil i dette afsnit udlede Schwarzschildmetrikken ud fra EFE. Schwarzschildmetrikken er en løsning af EFE, og beskriver rumtiden nær et sfærisk symmetrisk objekt²³ uden gravitationspåvirkning fra andre legemer. Dette er løsningen til et Schwarzschild sort hul.

For at udlede Schwarzschild-metrikken, startes med metriktensoren i sfæriske koordinater,

$$g_{\mu\nu} = \begin{bmatrix} g_{tt} & g_{tr} & g_{t\theta} & g_{t\phi} \\ g_{rt} & -g_{rr} & g_{r\theta} & g_{r\phi} \\ g_{\theta t} & g_{\theta r} & -g_{\theta\theta} & g_{\theta\phi} \\ g_{\phi t} & g_{\phi r} & g_{\phi\theta} & -g_{\phi\phi} \end{bmatrix}$$

Jeg antager nu at tiden for Schwarzschild-metrikken er statisk, som betyder den partielt afledte mht. til tiden t af det tidsafhængige element i metriktensoren, er en stationær løsning, givet ved

$$\partial_t g_{\mu\nu} = 0$$

Det medfører tiden er symmetrisk på tidsaksen. Det skrives som

$$t \rightarrow -t$$

Når $t \rightarrow -t$ ændres $g_{\mu\nu}$ ikke. Det sikrer et ikke roterende sort hul. Hvis det roterede, var den sfærisk symmetri ikke bevaret. Derfor må basisvektoren i tidskoordinatet være,

$$\vec{e}_t = \frac{\partial}{\partial ct} \rightarrow -\frac{\partial}{\partial ct} = -\vec{e}_t$$

Dette ændrer ikke g_{tt} , idet,

$$g_{tt} = \vec{e}_t \cdot \vec{e}_t = -\vec{e}_t \cdot (-\vec{e}_t) = g_{tt}$$

Men $g_{ti} = g_{it}$, hvor $i = r, \theta, \phi$, bliver nu,

$$g_{ti} = \vec{e}_t \cdot \vec{e}_i = -\vec{e}_t \cdot \vec{e}_i = -g_{ti}$$

Dette gælder kun når $g_{ti} = 0$. Derfor er g_{ti} og g_{it} elementerne 0 i Schwarzschild-metrikken.

Schwarzschild-metrikken bliver nu

$$g_{\mu\nu} = \begin{bmatrix} g_{tt} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -g_{rr} & g_{r\theta} & g_{r\phi} \\ 0 & g_{\theta r} & -g_{\theta\theta} & g_{\theta\phi} \\ 0 & g_{\phi r} & g_{\phi\theta} & -g_{\phi\phi} \end{bmatrix}$$

Pga. den sfæriske symmetri, skal ϕ og θ komponenterne svare til den af en sfære med radius r . Der tilføjes også et $C(r)$ led, som er en skalarfaktor, der skalerer størrelsen af det sorte hul.

²² Følgende kilder er anvendt: (Eigenchris, Relativity 108a: Schwarzschild Metric - Derivation, 2021)
 (Woodhouse, General Relativity, 2006) og (Cheng, 2010)

²³ F.eks. en stjerne

Schwarzschild-metrikken skrives som,

$$g_{\mu\nu} = \begin{bmatrix} g_{tt} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -g_{rr} & g_{r\theta} & g_{r\phi} \\ 0 & g_{\theta r} & -C(r)r^2 & 0 \\ 0 & g_{\phi r} & 0 & C(r) - r^2 \sin^2(\theta) \end{bmatrix}$$

$\vec{e}_r$ skal pege samme vej som radiussen i sfæren. Derfor gælder følgende for skalarproduktet mellem basisvektorene

$$\vec{e}_\theta \cdot \vec{e}_r = 0 = g_{\theta r}$$

$$\vec{e}_\phi \cdot \vec{e}_r = 0 = g_{\phi r}$$

De skal altså stå ortogonal til radialbasisvektoren, som er opfyldt når skalarproduktet mellem disse er 0.

Schwarzschild-metrikken bliver nu,

$$g_{\mu\nu} = \begin{bmatrix} g_{tt} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -g_{rr} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -C(r)r^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & C(r) - r^2 \sin^2(\theta) \end{bmatrix}$$

g_{tt} og g_{rr} afhænger kun af r , ved sfærisk symmetri. Disse defineres nu som,

$$g_{tt} = A(r)$$

$$g_{rr} = B(r)$$

Som begge er funktioner af r , men af pladsmangel skrives blot A og B . For at slippe af med $C(r)$, defineres følgende,

$$\tilde{r} \equiv \sqrt{C(r)}r$$

Og metriktensoren bliver,

$$g_{\mu\nu} = \begin{bmatrix} A & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -B & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\tilde{r}^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\tilde{r}^2 \sin^2(\theta) \end{bmatrix}$$

Nu er målet af bestemme A og B . Dette gøres ved at beregne Christoffel-symbolerne, herefter bruge Riccitensoren til at løse for A og B . Til sidst anvendes svag gravitation og lav hastighedsapproksimation til at finde en konstant k .

Løsning af Christoffel-symbolerne

En tabel med diagonalelementerne i metriktensoren, og deres inverse modparter opskrives, da de bruges ofte i løsningen af Christoffel-symbolerne

Metrik tensor : $g_{\mu\nu}$	Invers metrik tensor : $g^{\mu\nu}$
$g_{tt} = A$	$g^{tt} = \frac{1}{A}$
$g_{\tilde{r}\tilde{r}} = -B$	$g^{\tilde{r}\tilde{r}} = \frac{1}{-B}$
$g_{\theta\theta} = -\tilde{r}^2$	$g^{\theta\theta} = \frac{1}{-\tilde{r}^2}$
$g_{\phi\phi} = -\tilde{r}^2 \cdot \sin^2(\theta)$	$g^{\phi\phi} = \frac{1}{-\tilde{r}^2 \cdot \sin^2(\theta)}$

Tabel 1: Metrik tensorene og de inverse metrik tensorer

Christophel-symbolerne opskrives på formen, hvor $\alpha = \sigma$, fordi Schwarzschild-metrikken er diagonaliseret. Led i Christophel-symbolet, der er 0, idet de ikke ligger på diagonalen i metrikken, markeres med **rødt**. Led der går ud med hinanden markeres med **blåt**.

Christophel-symbolet skal nu bestemmes ud fra,

$$\Gamma_{\mu\nu}^{\sigma} = \frac{1}{2} g^{\sigma\sigma} (\partial_{\nu} g_{\sigma\mu} + \partial_{\mu} g_{\sigma\nu} - \partial_{\sigma} g_{\mu\nu})$$

Løsning for $\sigma = t$

For $\sigma = t$, fås

$$\Gamma_{\mu\nu}^t = \frac{1}{2} g^{tt} (\partial_{\nu} g_{t\mu} + \partial_{\mu} g_{t\nu} - \partial_t g_{\mu\nu})$$

Da vi kun er interesserede i ikke-0-komponenter i metrik tensoren, skal de to sænkede indicer i g være ens, som er tilfældet når $\mu = t$, og fordi g_{tt} kun afhænger af $\tilde{r}$, skal g_{tt} differentieres mht. $\tilde{r}$, og derfor $\nu = \tilde{r}$.

Sættes både $\mu = t$ og $\nu = t$, bliver det sidste led $\partial_t g_{tt}$ lig 0, idet differentiation af tid, som antaget statisk, er 0.

Christophel-symbolerne for $\sigma = t$, er derfor $\mu = t \vee \tilde{r}$ og $\nu = \tilde{r} \vee t$

$$\Gamma_{t\tilde{r}}^t = \frac{1}{2} g^{tt} (\partial_{\tilde{r}} g_{tt} + \textcolor{red}{\partial_t g_{t\tilde{r}}} - \textcolor{red}{\partial_t g_{t\tilde{r}}}) = \frac{1}{2} g^{tt} (\partial_{\tilde{r}} g_{tt}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{A} \cdot \partial_{\tilde{r}}(A) = \frac{A'}{2A}$$

Af symmetri Grunde er $\Gamma_{\tilde{r}t}^t = \Gamma_{t\tilde{r}}^t$, som giver mig følgende Christophel-symboler for $\Gamma_{\mu\nu}^t$

$$\Gamma_{\mu\nu}^t = \begin{bmatrix} 0 & \frac{A'}{2A} & 0 & 0 \\ \frac{A'}{2A} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Løsning for $\sigma = \tilde{r}$

Nu løses for $\sigma = \tilde{r}$

$$\Gamma_{\mu\nu}^{\tilde{r}} = \frac{1}{2} g^{\tilde{r}\tilde{r}} (\partial_\nu g_{\tilde{r}\mu} + \partial_\mu g_{\tilde{r}\nu} - \partial_{\tilde{r}} g_{\mu\nu})$$

Det ses at leddet $\partial_{\tilde{r}} g_{\mu\nu}$ altid differentieres mht. $\tilde{r}$. Fordi jeg kun interesserer mig for ikke-0-elementer i metrikken, skal diagonalelementerne i $g_{\mu\nu}$ betragtes. Disse elementer afhænger af $\tilde{r}$, og findes når $\mu = \nu$. Det betyder μ og ν altid skal være ens, for at finde en ikke-0-løsning til Christoffel-symbolet mht. $\tilde{r}$. Dermed får jeg følgende løsninger,

For $\Gamma_{tt}^{\tilde{r}}$

$$\begin{aligned}\Gamma_{tt}^{\tilde{r}} &= \frac{1}{2} g^{\tilde{r}\tilde{r}} (\partial_t g_{\tilde{r}t} + \partial_t g_{\tilde{r}t} - \partial_{\tilde{r}} g_{tt}) = \frac{1}{2} g^{\tilde{r}\tilde{r}} (-\partial_{\tilde{r}} g_{tt}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{-B} \cdot (-\partial_{\tilde{r}}(A)) \\ \Gamma_{tt}^{\tilde{r}} &= \frac{1}{-2B} \cdot (-A') = \frac{A'}{2B}\end{aligned}$$

For $\Gamma_{\tilde{r}\tilde{r}}^{\tilde{r}}$

$$\begin{aligned}\Gamma_{\tilde{r}\tilde{r}}^{\tilde{r}} &= \frac{1}{2} g^{\tilde{r}\tilde{r}} (\partial_{\tilde{r}} g_{\tilde{r}\tilde{r}} + \partial_{\tilde{r}} g_{\tilde{r}\tilde{r}} - \partial_{\tilde{r}} g_{\tilde{r}\tilde{r}}) = \frac{1}{2} g^{\tilde{r}\tilde{r}} (\partial_{\tilde{r}} g_{\tilde{r}\tilde{r}}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{-B} \cdot (\partial_{\tilde{r}}(-B)) \\ \Gamma_{\tilde{r}\tilde{r}}^{\tilde{r}} &= \frac{1}{-2B} \cdot (-B') = \frac{B'}{2B}\end{aligned}$$

For $\Gamma_{\theta\theta}^{\tilde{r}}$

$$\begin{aligned}\Gamma_{\theta\theta}^{\tilde{r}} &= \frac{1}{2} g^{\tilde{r}\tilde{r}} (\partial_\theta g_{\tilde{r}\theta} + \partial_\theta g_{\tilde{r}\theta} - \partial_{\tilde{r}} g_{\theta\theta}) = \frac{1}{2} g^{\tilde{r}\tilde{r}} (-\partial_{\tilde{r}} g_{\theta\theta}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{-B} \cdot (-\partial_{\tilde{r}}(-\tilde{r}^2)) \\ \Gamma_{\theta\theta}^{\tilde{r}} &= \frac{1}{-2B} \cdot (2\tilde{r}) = -\frac{\tilde{r}}{B}\end{aligned}$$

For $\Gamma_{\phi\phi}^{\tilde{r}}$

$$\begin{aligned}\Gamma_{\phi\phi}^{\tilde{r}} &= \frac{1}{2} g^{\tilde{r}\tilde{r}} (\partial_\phi g_{\tilde{r}\phi} + \partial_\phi g_{\tilde{r}\phi} - \partial_{\tilde{r}} g_{\phi\phi}) = \frac{1}{2} g^{\tilde{r}\tilde{r}} (-\partial_{\tilde{r}} g_{\phi\phi}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{-B} \cdot (-\partial_{\tilde{r}}(-\tilde{r}^2 \cdot \sin^2(\theta))) \\ \Gamma_{\phi\phi}^{\tilde{r}} &= \frac{1}{2} g^{\phi\phi} (\partial_\phi g_{\tilde{r}\phi} + \partial_\phi g_{\tilde{r}\phi} - \partial_{\tilde{r}} g_{\phi\phi}) = \frac{1}{2} g^{\tilde{r}\tilde{r}} (-\partial_{\tilde{r}} g_{\phi\phi}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{-B} \cdot (-\partial_{\tilde{r}}(-\tilde{r}^2 \cdot \sin^2(\theta))) \\ \Gamma_{\phi\phi}^{\tilde{r}} &= \frac{1}{-2B} \cdot (2\tilde{r} \cdot \sin^2(\theta)) = \frac{-\tilde{r} \cdot \sin^2(\theta)}{B}\end{aligned}$$

Udtrykt på matrixform, fås følgende Christoffel-symboler for $\Gamma_{\mu\nu}^{\tilde{r}}$

$$\Gamma_{\mu\nu}^{\tilde{r}} = \begin{bmatrix} \frac{A'}{2B} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{B'}{2B} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\tilde{r}}{B} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{-\tilde{r} \cdot \sin^2(\theta)}{B} \end{bmatrix}$$

Løsning for $\sigma = \theta$

Nu løses for $\sigma = \theta$, givet Christoffel-symbolet,

$$\Gamma_{\mu\nu}^{\theta} = \frac{1}{2} g^{\theta\theta} (\partial_{\nu} g_{\theta\mu} + \partial_{\mu} g_{\theta\nu} - \partial_{\theta} g_{\mu\nu})$$

Af samme ræsonnement som i de to forrige løsninger, skal $g_{\mu\nu}$ differentieres mht. $\tilde{r}$, da elementet ligger på diagonalen i $g_{\mu\nu}$. I $\partial_{\nu} g_{\theta\mu}$ fås derved en løsning når $\mu = \theta$ og $\nu = \tilde{r}$. I $\partial_{\mu} g_{\theta\nu}$, skal det være omvendt, $\mu = \tilde{r}$ og $\nu = \theta$, som af symmetri Grunde er det samme som løsningen før. I det sidste led, $\partial_{\theta} g_{\mu\nu}$, fås også en løsning når $\mu = \nu = \phi$, idet $g_{\phi\phi}$ elementet afhænger af θ , og der differentieres mht. θ . Løsningerne for $\Gamma_{\mu\nu}^{\theta}$ bliver derved,

For $\Gamma_{\theta\tilde{r}}^{\theta} = \Gamma_{\tilde{r}\theta}^{\theta}$

$$\begin{aligned} \Gamma_{\theta\tilde{r}}^{\theta} = \Gamma_{\tilde{r}\theta}^{\theta} &= \frac{1}{2} g^{\theta\theta} (\partial_{\tilde{r}} g_{\theta\theta} + \partial_{\theta} g_{\theta\tilde{r}} - \partial_{\theta} g_{\theta\tilde{r}}) = \frac{1}{2} g^{\theta\theta} (\partial_{\tilde{r}} (g_{\theta\theta})) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{-\tilde{r}^2} \cdot (\partial_{\tilde{r}} (-\tilde{r}^2)) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{-\tilde{r}^2} \cdot (-2\tilde{r}) = \frac{1}{\tilde{r}} \end{aligned}$$

For $\Gamma_{\phi\phi}^{\theta}$

$$\begin{aligned} \Gamma_{\phi\phi}^{\theta} &= \frac{1}{2} g^{\theta\theta} (\partial_{\tilde{r}} g_{\theta\phi} + \partial_{\phi} g_{\theta\phi} - \partial_{\theta} g_{\phi\phi}) = \frac{1}{2} g^{\theta\theta} (-\partial_{\theta} g_{\phi\phi}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{-\tilde{r}^2} \cdot (-\partial_{\theta} (-\tilde{r}^2 \cdot \sin^2(\theta))) \\ \Gamma_{\phi\phi}^{\theta} &= -\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \cos(\theta) \cdot \sin(\theta) = -\cos(\theta) \cdot \sin(\theta) \end{aligned}$$

Udtrykt på matrixform, fås følgende Christoffel-symboler for $\Gamma_{\mu\nu}^{\theta}$

$$\Gamma_{\mu\nu}^{\theta} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{\tilde{r}} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\tilde{r}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\cos(\theta) \cdot \sin(\theta) \end{bmatrix}$$

Løsning for $\sigma = \phi$

Nu løses for $\sigma = \phi$

$$\Gamma_{\mu\nu}^{\phi} = \frac{1}{2} g^{\phi\phi} (\partial_{\nu} g_{\phi\mu} + \partial_{\mu} g_{\phi\nu} - \partial_{\phi} g_{\mu\nu})$$

Her kan $g_{\mu\nu}$'s element igen differentieres mht. $\tilde{r}$ eller θ for at få et ikke-0-svar. Dette er gældende i $\partial_{\nu} g_{\phi\mu}$ når $\mu = \phi$ og $\nu = \tilde{r}$ eller $\mu = \phi$ og $\nu = \theta$. For $\partial_{\phi} g_{\mu\nu}$ eksisterer ingen løsninger, da intet led i $g_{\mu\nu}$ afhænger af ϕ .

Løsningerne for $\Gamma_{\mu\nu}^{\phi}$ bliver derfor,

For $\Gamma_{\phi\tilde{r}}^{\phi} = \Gamma_{\tilde{r}\phi}^{\phi}$

$$\begin{aligned}\Gamma_{\phi\tilde{r}}^{\phi} &= \Gamma_{\tilde{r}\phi}^{\phi} = \frac{1}{2} g^{\phi\phi} (\partial_{\tilde{r}} g_{\phi\phi} + \partial_{\phi} g_{\phi\tilde{r}} - \partial_{\phi} g_{\phi\tilde{r}}) = \frac{1}{2} g^{\phi\phi} (\partial_{\tilde{r}} g_{\phi\phi}) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{-\tilde{r}^2 \cdot \sin^2(\theta)} \cdot (\partial_{\tilde{r}} (g_{\phi\phi} = -\tilde{r}^2 \cdot \sin^2(\theta))) \\ \Gamma_{\phi\tilde{r}}^{\phi} &= \Gamma_{\tilde{r}\phi}^{\phi} = \frac{1}{\tilde{r}}\end{aligned}$$

For $\Gamma_{\phi\theta}^{\phi} = \Gamma_{\theta\phi}^{\phi}$

$$\begin{aligned}\Gamma_{\phi\theta}^{\phi} &= \Gamma_{\theta\phi}^{\phi} = \frac{1}{2} g^{\phi\phi} (\partial_{\theta} g_{\phi\phi} + \partial_{\phi} g_{\phi\theta} - \partial_{\phi} g_{\mu\theta}) = \frac{1}{2} g^{\phi\phi} (\partial_{\theta} (g_{\phi\phi})) \\ &= -\left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\tilde{r} \cdot \sin^2(\theta)}\right) \cdot (\partial_{\theta} (-\tilde{r}^2 \cdot \sin^2(\theta))) \\ \Gamma_{\phi\theta}^{\phi} &= \Gamma_{\theta\phi}^{\phi} = \frac{1}{2 \cdot \sin^2(\theta)} \cdot (2 \cdot \cos(\theta) \cdot \sin(\theta)) = \frac{\cos(\theta)}{\sin(\theta)}\end{aligned}$$

Udtrykt på matrixform, fås følgende Christoffel-symboler for $\Gamma_{\mu\nu}^{\phi}$

$$\Gamma_{\mu\nu}^{\phi} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{\tilde{r}} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\cos(\theta)}{\sin(\theta)} \\ 0 & \frac{1}{\tilde{r}} & \frac{\cos(\theta)}{\sin(\theta)} & 0 \end{bmatrix}$$

Alle løsninger

Ved at have bestemme Christophel-symbolerne enkeltvis mht. $t, \tilde{r}, \theta$ og ϕ , kan følgende tabel opskrives, se tabel 2.

$\Gamma_{\mu\nu}^t$		$\Gamma_{t\tilde{r}}^t = \Gamma_{\tilde{r}t}^t = \frac{A'}{2A}$		
$\Gamma_{\mu\nu}^{\tilde{r}}$	$\Gamma_{t\tilde{r}}^{\tilde{r}} = \frac{A'}{2B}$	$\Gamma_{\tilde{r}\tilde{r}}^{\tilde{r}} = \frac{B'}{2B}$	$\Gamma_{\theta\tilde{r}}^{\tilde{r}} = -\frac{\tilde{r}}{B}$	$\Gamma_{\phi\tilde{r}}^{\tilde{r}} = \frac{-\tilde{r} \cdot \sin^2(\theta)}{B}$
$\Gamma_{\mu\nu}^\theta$		$\Gamma_{\theta\tilde{r}}^\theta = \Gamma_{\tilde{r}\theta}^\theta = \frac{1}{\tilde{r}}$		$\Gamma_{\phi\phi}^\theta = -\cos(\theta) \cdot \sin(\theta)$
$\Gamma_{\mu\nu}^\phi$		$\Gamma_{\phi\tilde{r}}^\phi = \Gamma_{\tilde{r}\phi}^\phi = \frac{1}{\tilde{r}}$		$\Gamma_{\phi\theta}^\phi = \Gamma_{\theta\phi}^\phi = \frac{\cos(\theta)}{\sin(\theta)}$

Tabel 2: Løsningerne til Christophel-symbolerne

Eller på matrixform, fås følgende løsninger

$$\begin{aligned}
 \Gamma_{\mu\nu}^t &= \begin{bmatrix} 0 & \frac{A'}{2A} & 0 & 0 \\ \frac{A'}{2A} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, & \Gamma_{\mu\nu}^{\tilde{r}} &= \begin{bmatrix} \frac{A'}{2B} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{B'}{2B} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\tilde{r}}{B} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{-\tilde{r} \cdot \sin^2(\theta)}{B} \end{bmatrix} \\
 \Gamma_{\mu\nu}^\theta &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\tilde{r}} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\tilde{r}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\cos(\theta) \cdot \sin(\theta) \end{bmatrix}, & \Gamma_{\mu\nu}^\phi &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{\tilde{r}} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\cos(\theta)}{\sin(\theta)} \\ 0 & \frac{1}{\tilde{r}} & \frac{\cos(\theta)}{\sin(\theta)} & 0 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

Figur 4 : Løsningerne af Christophel-symbolerne på matrixform

Bestemme A og B i $g_{\mu\nu}$

Med løsningerne for Christophel-symbolerne, kan jeg nu løse Riccitensoren, som giver løsningerne til A og B i metriktensoren. Først bestemmes hvad $R_{\mu\nu}$ skal være lig med, ved at se på EFE,

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \kappa T_{\mu\nu}$$

Fordi vi betragter et sort hul som værende sfærisk symmetrisk, antages det systemet er i vakuum udenfor massemidtpunktet. Derfor sættes energi-impulstensoren lig 0, da legemet ikke påvirkes af gravitationskræfter.

$$T_{\mu\nu} = 0$$

Den kosmologiske konstant sættes også lig 0, da den er negligeabel ved ikke-kosmologiske størrelser.

$$\Lambda = 0$$

EFE forkortes derfor til

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu} = 0$$

Ved at bruge den inverse metrikten, kan indeksene hæves,

$$R_{\mu\nu}g^{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu}g^{\mu\nu} = 0$$

$$R_{\mu}^{\mu} - \frac{1}{2}R\delta_{\mu}^{\mu} = 0$$

Sporet af R_{μ}^{μ} tages, som bare er ricciskalaren. Ligeledes er sporet af $\delta_{\mu}^{\mu} = 4$, jeg får nu

$$R - \frac{1}{2}R4 = 0$$

$$R - 2R = 0$$

$$R = 0$$

Som indsættes i EFE,

$$R_{\mu\nu} = -\frac{1}{2}0g_{\mu\nu} = 0$$

$$R_{\mu\nu} = 0$$

Når $R_{\mu\nu} = 0$, kaldes det Ricciflad-rumtid, da rumtiden ikke krummer. Det betyder at jeg skal løse for $R_{tt} = 0$, $R_{\tilde{r}\tilde{r}} = 0$ og $R_{\theta\theta} = 0$. Riccitenoren er som kendt givet ved,

$$R_{\gamma\delta} = R_{\gamma\mu\delta}^{\mu} = \partial_{\mu}\Gamma_{\delta\gamma}^{\mu} - \partial_{\delta}\Gamma_{\mu\gamma}^{\mu} + \Gamma_{\delta\gamma}^{\alpha}\Gamma_{\mu\alpha}^{\mu} - \Gamma_{\mu\gamma}^{\beta}\Gamma_{\delta\beta}^{\mu}$$

Jeg løser nu for R_{tt} , $R_{\tilde{r}\tilde{r}}$ og $R_{\theta\theta}$ for at bestemme A og B i Schwarzschild-metrikken. Løsningen deles op i afsnit, for overblikkets skyld.

Løsning for $R_{tt} = 0$

Jeg løser først for R_{tt}

$$R_{tt} = R_{t\mu t}^{\mu} = \partial_{\mu}\Gamma_{tt}^{\mu} - \partial_t\Gamma_{\mu t}^{\mu} + \Gamma_{tt}^{\alpha}\Gamma_{\mu\alpha}^{\mu} - \Gamma_{\mu t}^{\beta}\Gamma_{t\beta}^{\mu}$$

Her skal jeg bestemme hvilke værdier μ, β og α kan antage i hvert enkelt led, ved at kigge på løsningerne til Christophel-symbolerne, og få dem til at matche hinanden.

Af tabel 2, ses det at de første led Γ_{tt}^{μ} kun har en løsning når $\mu = t$. Γ_{tt}^t skal derfor differentieres mht. $\tilde{r}$, således et ikke-0-svar fås. Første led er derfor $\partial_{\mu}\Gamma_{tt}^{\mu} = \partial_{\tilde{r}}\Gamma_{tt}^{\tilde{r}}$.

Andet led differentieres mht. t . Da ingen løsninger til Christoffel-symbolerne afhænger af t bliver leddet $\partial_t \Gamma_{\mu t}^\mu = 0$

Af tabel 2 har tredje led, Γ_{tt}^α en løsning når $\alpha = \tilde{r}$. Derfor skal $\Gamma_{\mu\alpha}^\mu$ skrives som $\Gamma_{\mu t}^\mu$, idet den ganges på Γ_{tt}^α , og derfor har samme indekser. $\Gamma_{\mu t}^\mu$ kan have fire løsninger for μ , når $\mu = t \vee \tilde{r} \vee \theta \vee \phi$, hvilket betyder alle muligheder skal skrives. Tredje led er derfor $\Gamma_{tt}^\alpha \Gamma_{\mu\alpha}^\mu = \Gamma_{tt}^{\tilde{r}} \Gamma_{\tilde{r}\tilde{r}}^\mu + \Gamma_{tt}^t \Gamma_{t\tilde{r}}^\mu + \Gamma_{tt}^{\theta} \Gamma_{\theta\tilde{r}}^\mu + \Gamma_{tt}^{\phi} \Gamma_{\phi\tilde{r}}^\mu$.

Af tabel 2 ser man at det fjerde led $\Gamma_{\mu t}^\beta \Gamma_{t\beta}^\mu$ har flere løsninger. Når $\beta = t \vee r$, så fås, $\Gamma_{\mu t}^\beta \Gamma_{t\beta}^\mu = \Gamma_{\mu t}^t \Gamma_{tt}^\mu + \Gamma_{\mu t}^r \Gamma_{tr}^\mu$. For det første led er $\mu = \tilde{r}$ en løsning, og for det andet led er $\mu = t$ en løsning. Jeg får følgende løsninger $\Gamma_{\mu t}^\beta \Gamma_{t\beta}^\mu = \Gamma_{\tilde{r}t}^t \Gamma_{tt}^{\tilde{r}} + \Gamma_{tt}^{\tilde{r}} \Gamma_{t\tilde{r}}^t$.

Sammenlagt kan R_{tt} skrives ved, hvor udtrykket reduceres ved at $\Gamma_{\theta r}^\theta = \Gamma_{\phi r}^\phi$ slås sammen, og leddene $\Gamma_{tt}^{\tilde{r}} \Gamma_{t\tilde{r}}^t$ og $-\Gamma_{tt}^{\tilde{r}} \Gamma_{t\tilde{r}}^t$ går ud med hinanden.

$$R_{tt} = \partial_{\tilde{r}} \Gamma_{tt}^{\tilde{r}} + \Gamma_{tt}^{\tilde{r}} \Gamma_{\tilde{r}\tilde{r}}^{\tilde{r}} + 2\Gamma_{tt}^{\tilde{r}} \Gamma_{\theta\tilde{r}}^\theta - \Gamma_{\tilde{r}t}^t \Gamma_{tt}^{\tilde{r}}$$

Nu substitueres løsninger til Christoffel-symbolerne,

$$R_{tt} = \partial_{\tilde{r}} \left(\frac{A'}{2B} \right) + \frac{A'}{2B} \cdot \frac{B'}{2B} + 2 \cdot \left(\frac{A'}{2B} \cdot \frac{1}{\tilde{r}} \right) - \frac{A'}{2A} \cdot \frac{A'}{2B}$$

For $\partial_{\tilde{r}} \left(\frac{A'}{2B} \right)$ anvendes kvotientreglen ved differentiation: $\left(\frac{f(x)}{g(x)} \right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2}$

$$R_{tt} = \frac{2A''B - A'B'}{4B^2} + \frac{A'B'}{4B^2} + \frac{A'}{B\tilde{r}} - \frac{(A')^2}{4AB}$$

Fordi jeg antager rummet er riccifladt, som jeg udledte i starten af EFE, gælder $R_{\mu\nu} = 0$ og dermed $R_{tt} = 0$. Hvert led ganges nu med $4AB^2\tilde{r}$, for at komme af med brøkerne

$$R_{tt} = 2\tilde{r}ABA'' + \tilde{r}AA'B' + 4ABA' - \tilde{r}B(A')^2 = 0$$

Løsning for $R_{\tilde{r}\tilde{r}} = 0$

Jeg løser for $R_{\tilde{r}\tilde{r}} = 0$

$$R_{\tilde{r}\tilde{r}} = R_{\tilde{r}\mu\tilde{r}}^\mu = \partial_\mu \Gamma_{\tilde{r}\tilde{r}}^\mu - \partial_{\tilde{r}} \Gamma_{\mu\tilde{r}}^\mu + \Gamma_{\tilde{r}\tilde{r}}^\alpha \Gamma_{\mu\alpha}^\mu - \Gamma_{\mu\tilde{r}}^\beta \Gamma_{t\beta}^\mu$$

Første led $\partial_\mu \Gamma_{\tilde{r}\tilde{r}}^\mu$ har en løsning når $\mu = \tilde{r}$, jf. med tabel 2. Dermed skrives $\partial_\mu \Gamma_{\tilde{r}\tilde{r}}^\mu = \partial_{\tilde{r}} \Gamma_{\tilde{r}\tilde{r}}^{\tilde{r}}$

Andet led $\partial_{\tilde{r}} \Gamma_{\mu\tilde{r}}^\mu$ har løsninger når $\mu = t \vee \tilde{r} \vee \theta \vee \phi$. Disse opskrives som en sum $\partial_{\tilde{r}} \Gamma_{\mu\tilde{r}}^\mu = \partial_{\tilde{r}} \Gamma_{t\tilde{r}}^t + \partial_{\tilde{r}} \Gamma_{\tilde{r}\tilde{r}}^{\tilde{r}} + \partial_{\tilde{r}} \Gamma_{\theta\tilde{r}}^\theta + \partial_{\tilde{r}} \Gamma_{\phi\tilde{r}}^\phi$

Tredje led $\Gamma_{\tilde{r}\tilde{r}}^{\alpha}\Gamma_{\mu\alpha}^{\mu}$ har løsninger når $\alpha = \tilde{r}$ og $\mu = t \vee \tilde{r} \vee \theta \vee \phi$. Det er følgende løsninger, givet som en sum $\Gamma_{\tilde{r}\tilde{r}}^{\alpha}\Gamma_{\mu\alpha}^{\mu} = \Gamma_{\tilde{r}\tilde{r}}^{\tilde{r}}\Gamma_{t\tilde{r}}^t + \Gamma_{\tilde{r}\tilde{r}}^r\Gamma_{\tilde{r}\tilde{r}}^r + \Gamma_{\tilde{r}\tilde{r}}^{\theta}\Gamma_{\theta\tilde{r}}^{\theta} + \Gamma_{\tilde{r}\tilde{r}}^{\phi}\Gamma_{\phi\tilde{r}}^{\phi}$

Fjerde led $\Gamma_{\mu\tilde{r}}^{\beta}\Gamma_{r\beta}^{\mu}$ har løsninger når $\beta = t \vee \tilde{r} \vee \theta \vee \phi$. Det giver følgende $\Gamma_{\mu\tilde{r}}^{\beta}\Gamma_{r\beta}^{\mu} = \Gamma_{\mu\tilde{r}}^t\Gamma_{t\tilde{r}}^t + \Gamma_{\mu\tilde{r}}^{\tilde{r}}\Gamma_{\tilde{r}\tilde{r}}^{\tilde{r}} + \Gamma_{\mu\tilde{r}}^{\theta}\Gamma_{\theta\tilde{r}}^{\theta} + \Gamma_{\mu\tilde{r}}^{\phi}\Gamma_{\phi\tilde{r}}^{\phi}$. Her er $\mu = t \vee \Gamma_{\mu\tilde{r}}^t\Gamma_{t\tilde{r}}^t$, $\mu = \tilde{r} \vee \Gamma_{\mu\tilde{r}}^{\tilde{r}}\Gamma_{\tilde{r}\tilde{r}}^{\tilde{r}}$, $\mu = \theta \vee \Gamma_{\mu\tilde{r}}^{\theta}\Gamma_{\theta\tilde{r}}^{\theta}$ og $\mu = \phi \vee \Gamma_{\mu\tilde{r}}^{\phi}\Gamma_{\phi\tilde{r}}^{\phi}$.

Sammenlagt fås løsningerne: $\Gamma_{\mu\tilde{r}}^{\beta}\Gamma_{r\beta}^{\mu} = \Gamma_{t\tilde{r}}^t\Gamma_{t\tilde{r}}^t + \Gamma_{\tilde{r}\tilde{r}}^{\tilde{r}}\Gamma_{\tilde{r}\tilde{r}}^{\tilde{r}} + \Gamma_{\theta\tilde{r}}^{\theta}\Gamma_{\theta\tilde{r}}^{\theta} + \Gamma_{\phi\tilde{r}}^{\phi}\Gamma_{\phi\tilde{r}}^{\phi}$

$R_{\tilde{r}\tilde{r}}$ sættes lig 0, af samme overvejelser som i løsningen for R_{tt} , og kan skrives som følgende udtryk,

$$R_{\tilde{r}\tilde{r}} = \partial_{\tilde{r}}\Gamma_{\tilde{r}\tilde{r}}^{\tilde{r}} - \left(\partial_{\tilde{r}}\Gamma_{t\tilde{r}}^t + \partial_{\tilde{r}}\Gamma_{\tilde{r}\tilde{r}}^{\tilde{r}} + \partial_{\tilde{r}}\Gamma_{\theta\tilde{r}}^{\theta} + \partial_{\tilde{r}}\Gamma_{\phi\tilde{r}}^{\phi}\right) + \left(\Gamma_{\tilde{r}\tilde{r}}^{\tilde{r}}\Gamma_{t\tilde{r}}^t + \Gamma_{\tilde{r}\tilde{r}}^{\tilde{r}}\Gamma_{\tilde{r}\tilde{r}}^{\tilde{r}} + \Gamma_{\tilde{r}\tilde{r}}^{\theta}\Gamma_{\theta\tilde{r}}^{\theta} + \Gamma_{\tilde{r}\tilde{r}}^{\phi}\Gamma_{\phi\tilde{r}}^{\phi}\right) - \left(\Gamma_{t\tilde{r}}^t\Gamma_{t\tilde{r}}^t + \Gamma_{\tilde{r}\tilde{r}}^{\tilde{r}}\Gamma_{\tilde{r}\tilde{r}}^{\tilde{r}} + \Gamma_{\theta\tilde{r}}^{\theta}\Gamma_{\theta\tilde{r}}^{\theta} + \Gamma_{\phi\tilde{r}}^{\phi}\Gamma_{\phi\tilde{r}}^{\phi}\right) = 0$$

$$R_{\tilde{r}\tilde{r}} = -\left(\partial_{\tilde{r}}\Gamma_{t\tilde{r}}^t + \partial_{\tilde{r}}\Gamma_{\theta\tilde{r}}^{\theta} + \partial_{\tilde{r}}\Gamma_{\phi\tilde{r}}^{\phi}\right) + \left(\Gamma_{\tilde{r}\tilde{r}}^{\tilde{r}}\Gamma_{t\tilde{r}}^t + \Gamma_{\tilde{r}\tilde{r}}^{\tilde{r}}\Gamma_{\theta\tilde{r}}^{\theta} + \Gamma_{\tilde{r}\tilde{r}}^{\tilde{r}}\Gamma_{\phi\tilde{r}}^{\phi}\right) - \left(\Gamma_{t\tilde{r}}^t\Gamma_{t\tilde{r}}^t + \Gamma_{\theta\tilde{r}}^{\theta}\Gamma_{\theta\tilde{r}}^{\theta} + \Gamma_{\phi\tilde{r}}^{\phi}\Gamma_{\phi\tilde{r}}^{\phi}\right) = 0$$

I tabel 2 ses, at $\Gamma_{\theta\tilde{r}}^{\theta} = \Gamma_{\phi\tilde{r}}^{\phi}$, hvilket medfører at $\partial_{\tilde{r}}\Gamma_{\theta\tilde{r}}^{\theta}$ og $\partial_{\tilde{r}}\Gamma_{\phi\tilde{r}}^{\phi}$ slås sammen, $\Gamma_{\tilde{r}\tilde{r}}^{\tilde{r}}\Gamma_{\theta\tilde{r}}^{\theta}$ og $\Gamma_{\tilde{r}\tilde{r}}^{\tilde{r}}\Gamma_{\phi\tilde{r}}^{\phi}$ slås sammen, samt $\Gamma_{\theta\tilde{r}}^{\theta}\Gamma_{\theta\tilde{r}}^{\theta}$ og $\Gamma_{\phi\tilde{r}}^{\phi}\Gamma_{\phi\tilde{r}}^{\phi}$ slås sammen.

$$R_{\tilde{r}\tilde{r}} = -\left(\partial_{\tilde{r}}\Gamma_{t\tilde{r}}^t + 2\partial_{\tilde{r}}\Gamma_{\theta\tilde{r}}^{\theta}\right) + \Gamma_{\tilde{r}\tilde{r}}^{\tilde{r}}\Gamma_{t\tilde{r}}^t + 2\Gamma_{\tilde{r}\tilde{r}}^{\tilde{r}}\Gamma_{\theta\tilde{r}}^{\theta} - \left(\Gamma_{t\tilde{r}}^t\Gamma_{t\tilde{r}}^t + 2\Gamma_{\theta\tilde{r}}^{\theta}\Gamma_{\theta\tilde{r}}^{\theta}\right) = 0$$

Nu substitueres løsningerne til Christoffel-symbolerne, angivet i tabel 2, ind

$$R_{\tilde{r}\tilde{r}} = -\left(\partial_{\tilde{r}}\left(\frac{A'}{2A}\right) + 2 \cdot \partial_{\tilde{r}}\left(\frac{1}{\tilde{r}}\right)\right) + \frac{B'}{2B} \cdot \frac{A'}{2A} + 2 \cdot \left(\frac{B'}{2B} \cdot \frac{1}{\tilde{r}}\right) - \left(\frac{A'}{2A} \cdot \frac{A'}{2A}\right) - 2 \cdot \left(\frac{1}{\tilde{r}} \cdot \frac{1}{\tilde{r}}\right) = 0$$

$$R_{\tilde{r}\tilde{r}} = -\frac{2A''A - 2(A')^2}{4A^2} + \frac{2}{\tilde{r}^2} + \frac{A'B'}{4AB} + \frac{B'}{B\tilde{r}} - \frac{(A')^2}{4A^2} - \frac{2}{\tilde{r}^2} = 0$$

$$R_{\tilde{r}\tilde{r}} = -\frac{2A''A}{4A^2} + \frac{2(A')^2}{4A^2} + \frac{A'B'}{4AB} + \frac{B'}{B\tilde{r}} - \frac{(A')^2}{4A^2} = 0$$

$$R_{\tilde{r}\tilde{r}} = -\frac{A''A}{2A^2} + \frac{(A')^2}{4A^2} + \frac{A'B'}{4AB} + \frac{B'}{B\tilde{r}} = 0$$

Der ganges nu med $4A^2B\tilde{r}$, for at slippe af med brøkerne,

$$R_{\tilde{r}\tilde{r}} = -2B\tilde{r}AA'' + B\tilde{r}(A')^2 + AA'\tilde{r}B' + 4A^2B'$$

Løsning for $R_{\theta\theta} = 0$

Jeg løser nu for $R_{\theta\theta}$

$$R_{\theta\theta} = R_{\theta\mu\theta}^{\mu} = \partial_{\mu}\Gamma_{\theta\theta}^{\mu} - \partial_{\theta}\Gamma_{\mu\theta}^{\mu} + \Gamma_{\theta\theta}^{\alpha}\Gamma_{\mu\alpha}^{\mu} - \Gamma_{\mu\theta}^{\beta}\Gamma_{\theta\beta}^{\mu}$$

Første led $\partial_{\mu}\Gamma_{\theta\theta}^{\mu}$ har en løsning når $\mu = \tilde{r}$. Derved fås $\partial_{\mu}\Gamma_{\theta\theta}^{\mu} = \partial_{\tilde{r}}\Gamma_{\theta\theta}^{\tilde{r}}$

Andet led $\partial_{\theta}\Gamma_{\mu\theta}^{\mu}$ har en løsning når $\mu = \phi$, da der skal differentieres mht. θ . Jeg får $\partial_{\theta}\Gamma_{\mu\theta}^{\mu} = \partial_{\theta}\Gamma_{\phi\theta}^{\phi}$

Tredje led $\Gamma_{\theta\theta}^{\alpha}\Gamma_{\mu\alpha}^{\mu}$ har løsninger når $\alpha = \tilde{r}$. Herefter fås løsninger når $\mu = t \vee \tilde{r} \vee \theta \vee \phi$, som giver løsningerne: $\Gamma_{\theta\theta}^{\alpha}\Gamma_{\mu\alpha}^{\mu} = \Gamma_{\theta\theta}^{\tilde{r}}\Gamma_{t\tilde{r}}^t + \Gamma_{\theta\theta}^{\tilde{r}}\Gamma_{\tilde{r}\tilde{r}}^{\tilde{r}} + \Gamma_{\theta\theta}^{\tilde{r}}\Gamma_{\theta\tilde{r}}^{\theta} + \Gamma_{\theta\theta}^{\tilde{r}}\Gamma_{\phi\tilde{r}}^{\phi}$

Fjerde led $\Gamma_{\mu\theta}^{\beta}\Gamma_{\theta\beta}^{\mu}$ har løsninger når $\beta = \tilde{r} \vee \theta \vee \phi$. Det giver $\Gamma_{\mu\theta}^{\beta}\Gamma_{\theta\beta}^{\mu} = \Gamma_{\mu\theta}^{\tilde{r}}\Gamma_{\theta\tilde{r}}^{\tilde{r}} + \Gamma_{\mu\theta}^{\theta}\Gamma_{\theta\theta}^{\theta} + \Gamma_{\mu\theta}^{\phi}\Gamma_{\theta\phi}^{\phi}$. Heraf fås løsninger når $\mu = \theta \vee \tilde{r} \vee \phi$ i hhv. første, andet og tredje led. Jeg får: $\Gamma_{\theta\theta}^{\alpha}\Gamma_{\mu\alpha}^{\mu} = \Gamma_{\theta\theta}^{\tilde{r}}\Gamma_{\mu\tilde{r}}^{\tilde{r}} + \Gamma_{\tilde{r}\theta}^{\theta}\Gamma_{\theta\theta}^{\tilde{r}} + \Gamma_{\phi\theta}^{\phi}\Gamma_{\theta\phi}^{\phi}$

R_{θ} sættes lig 0, af samme overvejelser som i løsningen for R_{tt} og $R_{\tilde{r}\tilde{r}}$, og kan skrives som følgende udtryk

$$R_{\theta\theta} = \partial_{\tilde{r}}\Gamma_{\theta\theta}^{\tilde{r}} - \left(\partial_{\theta}\Gamma_{\phi\theta}^{\phi}\right) + \Gamma_{\theta\theta}^{\tilde{r}}\Gamma_{t\tilde{r}}^t + \Gamma_{\theta\theta}^{\tilde{r}}\Gamma_{\tilde{r}\tilde{r}}^{\tilde{r}} + \Gamma_{\theta\theta}^{\tilde{r}}\Gamma_{\theta\tilde{r}}^{\theta} + \Gamma_{\theta\theta}^{\tilde{r}}\Gamma_{\phi\tilde{r}}^{\phi} - \left(\Gamma_{\theta\theta}^{\tilde{r}}\Gamma_{\theta\tilde{r}}^{\theta} + \Gamma_{\tilde{r}\theta}^{\theta}\Gamma_{\theta\theta}^{\tilde{r}} + \Gamma_{\phi\theta}^{\phi}\Gamma_{\theta\phi}^{\phi}\right) = 0$$

$$R_{\theta\theta} = \partial_{\tilde{r}}\Gamma_{\theta\theta}^{\tilde{r}} - \left(\partial_{\theta}\Gamma_{\phi\theta}^{\phi}\right) + \Gamma_{\theta\theta}^{\tilde{r}}(\Gamma_{t\tilde{r}}^t + \Gamma_{\tilde{r}\tilde{r}}^{\tilde{r}}) - \Gamma_{\phi\theta}^{\phi}\Gamma_{\theta\phi}^{\phi} = 0$$

Så substitueres løsningerne til Christoffel-symbolerne ind,

$$R_{\theta\theta} = \partial_{\tilde{r}}\left(-\frac{\tilde{r}}{B}\right) - \partial_{\theta}\left(\frac{\cos(\theta)}{\sin(\theta)}\right) - \frac{\tilde{r}}{B}\left(\frac{A'}{2A} + \frac{B'}{2B}\right) - \frac{\cos^2(\theta)}{\sin^2(\theta)} = 0$$

$$R_{\theta\theta} = -\frac{B - \tilde{r}}{B^2} + 1 + \frac{\cos^2(\theta)}{\sin^2(\theta)} - \frac{\tilde{r}A'}{2AB} - \frac{\tilde{r}B'}{2B^2} - \frac{\cos^2(\theta)}{\sin^2(\theta)} = 0$$

$$R_{\theta\theta} = -\frac{1}{B} + 1 - \frac{\tilde{r}A'}{2AB} + \frac{\tilde{r}B'}{2B^2} = 0$$

Hvert led ganges med $2AB^2$, for at fjerne brøkerne,

$$R_{\theta\theta} = -2AB + 2AB^2 - B\tilde{r}A' + A\tilde{r}B' = 0$$

I næste afsnit vil jeg bestemme hvad A og B er.

Bestemme A og B med R_{tt} , $R_{\tilde{r}\tilde{r}}$ og $R_{\theta\theta}$

Da Riccitorsorerne er bestemt, kan A og B løses. Fordi R_{tt} og $R_{\theta\theta}$ er lig med 0, er deres sum også det:

$$R_{tt} + R_{\theta\theta} = 0$$

Ved at substituere deres løsninger ind, fås et udtryk med A og B

$$2\tilde{r}ABA'' + \tilde{r}AA'B' + 4ABA' - \tilde{r}B(A')^2 - 2B\tilde{r}AA'' + B\tilde{r}(A')^2 + AA'\tilde{r}B' + 4A^2B' = 0$$

$$4ABA' + 4A^2B' = 0$$

$$BA' + AB' = 0$$

Her er $BA' + AB'$ bare $\partial_r(AB)$, idet produktreglen anvendes. Da $BA' + AB' = 0$, må AB være en konstant K , idet differentiationen af en konstant er 0.

$$AB = K$$

Når $r \rightarrow \infty$ i Schwarzschild-metrikken, får man Minkowskimetrikken²⁴. Jeg substituerer først $A(r)$ $B(r)$ og $C(r)$ tilbage igen, hvor jeg nu får

$$\lim_{r \rightarrow \infty} g_{\mu\nu}(r) = \eta_{\mu\nu}$$

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \begin{bmatrix} A(r) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -B(r) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -C(r)r^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -C(r)r^2 \sin^2(\theta) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -r^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -r^2 \sin^2(\theta) \end{bmatrix}$$

Det betyder når $r \rightarrow \infty$ bliver $A(r)B(r) = K$ til,

$$1 \cdot 1 = K$$

Fordi K er den samme konstant for alle r værdier, må $K = 1$ også gælde i Schwarzschild-metrikken. Fra definitionen på K ,

$$A(r)B(r) = K$$

Kan B skrives som,

$$B(r) = \frac{1}{A(r)}$$

Derfor må den afledte af $B(r)$ være,

$$B(r)' = \partial_r \left(\frac{1}{A(r)} \right) = -\frac{A'(r)}{A(r)^2}$$

Denne nye værdi af $B(r)$ substitueres nu ind i $R_{\theta\theta}$

$$R_{\theta\theta} = -2A(r)B(r) + 2A(r)B(r)^2 - B(r)rA'(r) + A(r)rB'(r) = 0$$

²⁴ Man kommer jo uendeligt væk fra en masse, og rumtiden bliver så flad

$$0 = -2A(r) \cdot \left(\frac{1}{A(r)}\right) + 2A(r) \cdot \left(\frac{1}{A(r)}\right)^2 - \frac{1}{A(r)} r A'(r) + A(r) r \cdot \left(-\frac{A'(r)}{A(r)^2}\right)$$

$$0 = -2 + \frac{2}{A(r)} - r \frac{A'(r)}{A(r)} - r \frac{A'(r)}{A(r)}$$

$$0 = -2A(r) + 2 - 2rA'(r)$$

Ved at omforme ligningen, får jeg følgende differentialligning

$$A'(r) = \frac{(1 - A(r))}{r}$$

Denne kan også skrives som,

$$\frac{dA(r)}{dr} = \frac{1 - A(r)}{r}$$

Jeg anvender nu separation af de variable

$$dA(r) \cdot r = (1 - A(r)) \cdot dr$$

$$\int \frac{1}{1 - A(r)} dA = \int \frac{1}{r} dr$$

$$-\ln(|A(r) - 1|) = \ln(|r|) + c$$

Fordi r er radius af det sorte hul skal $r \geq 0$. Det vides ikke hvad $|A(r) - 1|$ er lig med, og skal derfor løses på to måder.

Først løses for $A(r) - 1 \geq 0$

$$-\ln(A(r) - 1) = \ln(r) + c$$

$$e^{-\ln(A(r)-1)} = e^{\ln(r)+c}$$

For potenser gælder at $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$ og $a^{m \cdot n} = a^m \cdot a^n$ og $a^{-1} = \frac{1}{a}$

$$e^{\ln(A(r)-1)^{-1}} = e^{\ln(r)} \cdot e^c$$

$$\frac{1}{A(r) - 1} = r \cdot e^c$$

$$1 = (A(r) - 1) \cdot (r \cdot e^c)$$

$$1 = A(r)r \cdot e^c - r \cdot e^c$$

$$A(r) = \frac{1 + r \cdot e^c}{r \cdot e^c}$$

$$A(r) = \frac{r \cdot e^c}{r \cdot e^c} + \frac{1}{r \cdot e^c}$$

$$A(r) = 1 + \frac{e^{-c}}{r}$$

Jeg definerer nu en konstant k ved $k \equiv -e^{-c}$

$$A(r) = 1 - \frac{k}{r}$$

Nu løses for $1 - A(r) \leq 0$, hvor fortegnene i $|A(r) - 1|$ er omvendt

$$-\ln(-A(r) + 1) = \ln(r) + c$$

$$e^{-\ln(-A(r)+1)} = e^{\ln(r)+c}$$

$$e^{\ln(-A(r)+1)^{-1}} = r \cdot e^c$$

$$\frac{1}{-A(r) + 1} = r \cdot e^c$$

$$1 = (-A(r) + 1) \cdot (r \cdot e^c)$$

$$1 = -A(r) \cdot r \cdot e^c + r \cdot e^c$$

$$A(r) \cdot r \cdot e^c = r \cdot e^c - 1$$

$$A(r) = \frac{r \cdot e^c - 1}{r \cdot e^c}$$

$$A(r) = \frac{r \cdot e^c}{r \cdot e^c} - \frac{1}{r \cdot e^c}$$

$$A(r) = 1 - \frac{e^{-c}}{r}$$

Nu defineres en konstant $k \equiv e^{-c}$

$$A(r) = 1 - \frac{k}{r}$$

Da k er uafhængig af fortegnet, gælder begge løsninger for A . Det betyder løsningen for differentialligningen $A'(r) = \frac{1-A(r)}{r}$ er

$$A(r) = 1 - \frac{k}{r}$$

Hvor k er en konstant. Den afledte af A er

$$A'(r) = \partial_r(A(r)) = \partial_r\left(1 - \frac{k}{r}\right)$$

$$A'(r) = \frac{k}{r^2}$$

Dette indsættes i den oprindelige differentialligning, for at se om disse er løsninger,

$$A'(r) = \frac{1 - A(r)}{r} = \frac{k}{r^2} = \frac{1 - \left(1 - \frac{k}{r}\right)}{r} = \frac{k}{r^2}$$

Derfor er $A(r)$ en løsning til $A'(r) = \frac{1-A(r)}{r}$. Vender vi nu tilbage til Schwarzschild-metrikken, kan $A(r)$ og $B(r)$ udskiftes,

$$g_{\mu\nu} = \begin{bmatrix} A(r) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -B(r) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -C(r)r^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -C(r)r^2 \sin^2(\theta) \end{bmatrix}$$

Fordi $A(r) = 1 - \frac{k}{r}$ og $B(r) = \frac{1}{A}$, giver det

$$g_{\mu\nu} = \begin{bmatrix} 1 - \frac{k}{r} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\left(1 - \frac{k}{r}\right)^{-1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -C(r)r^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -C(r)r^2 \sin^2(\theta) \end{bmatrix}$$

k bestemmes i næste afsnit.

Færdig udledning af Schwarzschild-metrikken

Nu mangler jeg kun at løse for k , for at have udledt Schwarzschild-metrikken. Hertil betragtes Schwarzschild-metrikken, ved lav hastighed og svag gravitation.

Jeg tvinger Schwarzschild-metrikken til at stemme overens med Newtonsk gravitation.

Minkowskimetrikken anvendes i kartesiske koordinater, da det er lettere at udlede Schwarzschild-metrikken herfra.

Jeg starter med den geodætiske ligning i Newtonisk fysik

$$\frac{d^2 x^i}{dt^2} + \frac{\partial \varphi}{\partial x^i} = 0$$

Her er $\varphi = -\frac{GM}{r}$ for en sfærisk masse M , kaldet *gravitationspotentialet* og i angiver en rumlig dimension.

Nu skal den relativistiske geodætiske ligning anvendes, som er givet ved

$$\frac{d^2 x^\sigma}{d\lambda^2} + \Gamma_{\mu\nu}^\sigma \frac{dx^\mu}{d\lambda} \frac{dx^\nu}{d\lambda} = 0$$

Her er λ retningen partiklen bevæger sig, $\Gamma_{\mu\nu}^\sigma$ er et Christoffel-symbol.

Antager vi at tilfældet er med lav hastighed²⁵, og det påvirkes af svag gravitation, kan det vises at den relativistiske geodætiske ligning og den Newtoniske geodætiske ligning, kan sammensættes til følgende²⁶,

²⁵ Som svarer til ikke relativistiske tilstande $v \ll c$

²⁶ Dette udelades pga. pladsmangel. Kilden er: (Eigenchris, Relativity 107d: General Relativity Basics - Curved Spacetime for Newtonian Gravity (Newton Cartan), 2021)

$$\Gamma_{tt}^i = \frac{\partial \varphi}{\partial x^i} \cdot \frac{1}{c^2}$$

Her er $i = x, y, z$, idet Γ ellers er 0. Pga. den svage gravitation i tilfældet, kan metriktensoren skrives som,

$$g_{\mu\nu} \approx \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$$

Her er $h_{\mu\nu} \ll 1$, som er en lille ændring i rumtiden, og $\eta_{\mu\nu}$ er Minkowskimetrikken

Der gælder følgende regler for addition med en invers tensor og $\eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$, ved lav hastighed og svag gravitationstilstande,

$$T^{\mu\alpha} g_{\alpha\nu} = T^{\mu\alpha} (\eta_{\alpha\nu} + h_{\alpha\nu}) = T^{\mu\alpha} \eta_{\alpha\nu} + T^{\mu\alpha} h_{\alpha\nu}$$

Her er $T^{\mu\alpha} h_{\alpha\nu} = 0$, fordi $h_{\alpha\nu} \ll 1$. Jeg har nu,

$$T^{\mu\alpha} g_{\alpha\nu} \approx T^{\mu\alpha} \eta_{\alpha\nu} + 0$$

Følgende regler gælder for differentiation i svag gravitation og lav hastighedsapproximationen

$$\partial_\sigma g_{\mu\nu} = \partial_\sigma (\eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}) = \partial_\sigma \eta_{\mu\nu} + \partial_\sigma h_{\mu\nu}$$

Her er $\partial_\sigma \eta_{\mu\nu} = 0$, da alle elementerne i Minkowskimetrikken i kartetiske koordinater er en konstant. Dermed gælder,

$$\partial_\sigma g_{\mu\nu} \approx 0 + \partial_\sigma h_{\mu\nu}$$

Jeg kan nu løse Christophel-symbolet. Den generelle formel for Christophel-symboler er som kendt, givet ved,

$$\Gamma_{\mu\nu}^\sigma = \frac{1}{2} g^{\sigma\alpha} (\partial_\nu g_{\alpha\mu} + \partial_\mu g_{\alpha\nu} - \partial_\alpha g_{\mu\nu})$$

Denne løses for i Γ_{tt}^i

$$\Gamma_{tt}^i = \frac{1}{2} g^{i\alpha} (\partial_t g_{\alpha t} + \partial_t g_{\alpha t} - \partial_\alpha g_{tt})$$

$g^{i\alpha}$ approksimeres til at være Minkowskimetrikken $\eta^{i\alpha}$, idet rumtiden næsten er flad,

$$\Gamma_{tt}^i = \frac{1}{2} \eta^{i\alpha} (\partial_t h_{\alpha t} + \partial_t h_{\alpha t} - \partial_\alpha h_{tt})$$

Her er det nødsaget $i = \alpha$, hvis elementet skal være ikke 0.

$$\Gamma_{tt}^i = \frac{1}{2} \eta^{ii} (\partial_t h_{it} + \partial_t h_{it} - \partial_i h_{tt})$$

Da $\partial_t h_{it}$ ikke ligger på diagonalen er det bare 0

$$\Gamma_{tt}^i = \frac{1}{2} \eta^{ii} (-\partial_i h_{tt})$$

Fordi alle rumlige elementer i Minkowskimetrikken er -1 , bliver Christophel-symbolet,

$$\Gamma_{tt}^i = (-1) \cdot \frac{1}{2} (-\partial_i h_{tt}) = \frac{1}{2} \partial_i h_{tt}$$

Denne indsættes i $\Gamma_{tt}^i = \frac{\partial \varphi}{\partial x^i} \cdot \frac{1}{c^2}$, hvor $\frac{\partial \varphi}{\partial x^i}$ kan skrives som $\partial_i \varphi$

$$\frac{1}{2} \partial_i h_{tt} = \frac{1}{c^2} \partial_i \varphi$$

Jeg dividerer nu ∂_i på begge sider, ved at betragte ∂_i som et symbol²⁷.

$$\frac{1}{2} h_{tt} = \frac{1}{c^2} \varphi$$

$$h_{tt} = \frac{2\varphi}{c^2}$$

Gravitationspotentialet er som kendt $\varphi = -\frac{GM}{r}$. Dette substitueres ind,

$$h_{tt} = -\frac{2GM}{c^2 r}$$

Løsningen gælder for både sfæriske og kartesiske koordinater, idet begge koordinatsystemer bruger samme tidskomponent. Ved at sammenligne h_{tt} med g_{tt} i Schwarzschild-metrikken, har jeg nu

$$g_{\mu\nu} = \begin{bmatrix} 1 - \frac{k}{r} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\left(1 - \frac{k}{r}\right)^{-1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -C(r)r^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -C(r)r^2 \sin^2(\theta) \end{bmatrix}$$

Og

$$g_{tt} = \eta_{tt} + h_{tt} = 1 - \frac{2GM}{c^2 r}$$

Fordi $g_{tt} = 1 - \frac{k}{r}$, må k svare til $\frac{2GM}{c^2 r}$

$$k = \frac{2GM}{c^2}$$

Som sættes ind i Schwarzschild-metrikken,

$$g_{\mu\nu} = \begin{bmatrix} 1 - \frac{2GM}{c^2 r} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\left(1 - \frac{2GM}{c^2 r}\right)^{-1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -C(r)r^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -C(r)r^2 \sin^2(\theta) \end{bmatrix}$$

²⁷ I (Eigenchris, Relativity 108a: Schwarzschild Metric - Derivation, 2021) (28:56 - 29:51) forklares det også.

k kaldes også *Schwarzschildradius* eller *begivenhedshorisonten* for et sort hul. Det betyder at ved $r = r_s$ er gravitationen så stærk, at end ikke lys kan undslippe. Schwarzschildradius defineres som

$$r_s \equiv \frac{2GM}{c^2}$$

Derfor kan Schwarzschild-metrikken endeligt skrives som,

$$g_{\mu\nu} = \begin{bmatrix} 1 - \frac{r_s}{r} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{1 - \frac{r_s}{r}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -C(r)r^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -C(r)r^2 \sin^2(\theta) \end{bmatrix}$$

Eller skrevet som,

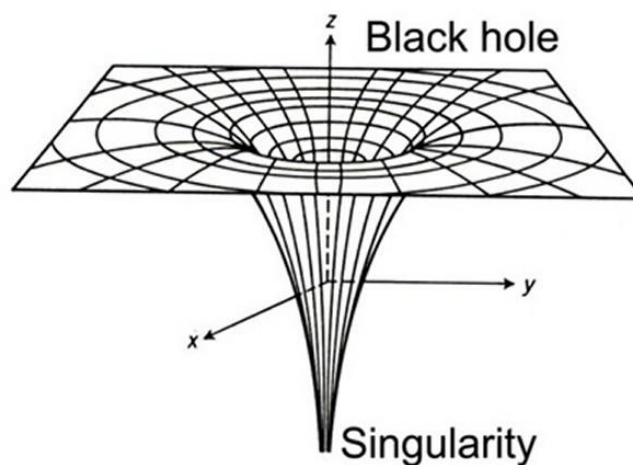
$$ds^2 = c^2 \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) dt^2 - \left(\frac{1}{1 - \frac{r_s}{r}}\right) dr^2 - C(r)r^2 (d\theta^2 + \sin^2(\theta) d\phi^2)$$

Og Schwarzschild-metrikken er herved udledt. Dets fysiske implikationer, betydninger og begrænsninger, diskuteres i næste afsnit "Sorte huller".

Sorte huller²⁸

I denne del af opgaven diskuteres og reflekteres over betydningen af Schwarzschild-metrikken, både fysiske og videnskabelige konsekvenser, samt problematikken i at bekræfte sorte hullers eksistens. Schwarzschild-metrikken diskuteres også.

Jeg udledte før Schwarzschild-metrikken, der beskriver rumtidsgeometrien for et sfærisk symmetrisk og ikke roterende objekt. I løsningen optræder Schwarzschildradiusen r_s i leddet $-\frac{1}{1-\frac{r_s}{r}}dr$. Når $r_s = r$ bliver nævneren $1 - 1 = 0$, hvilket medfører vi dividerer med 0. Det betyder metrikken "sprænger i luften", og der opstår en *singularitet*²⁹. En singularitet er et punkt hvor krumningen af rumtiden går mod uendelig, og gravitationen bliver uendelig stærk, så intet kan undslippe feltet - heller ikke lys (se figur 5).



Figur 5: Et sort huls singularitet³⁰

Når lys kommer indenfor Schwarzschildradiusen, vil gravitationen være så kraftfuld, at lyset ikke forlader feltet igen - og derfor reflekteres lys ikke inde i denne region af rumtiden. Af denne grund er et sort hul "sort", fordi lyset aldrig vender tilbage, efter det overskrider Schwarzschildradiusen. Derfor kaldes afstanden også *begivenhedshorisonten*, idet lyset ikke kan undslippe gravitationen, hvilket gør det umuligt at observere begivenheder inden for denne grænse.

Antag nu at en person kaldet Bob³¹, nærmer sig begivenhedshorisonten og falder ind mod et sort hul, imens vi betragter situationen i et rumskib uden for begivenhedshorisonten. Bob falder langsomt mod hullet, men pga. de stærke gravitationskræfter fra hullet, bliver lyset bøjet rundt om Bob, og vi får et forvrænget billede af ham. De intense gravitationsfelter får Bob til at opleve tidsforlængelse. For os svæver Bob næsten stillestående mod hullet, men fra hans referencepunkt accelerer han mod hullet. Bob bevæger sig i rummet, men ikke tiden, fra vores synspunkt. Bob bliver

²⁸ Afsnittet er primært baseret på kilderne: (Jerslev, 2024) (Schistad, 2018) (Veritasium, How to Understand What Black Holes Look Like, 2019) (Veritasium, How did they actually take this picture? (Very Long Baseline Interferometry), 2022) (Vestergaard & Kjaer, 2016)

²⁹ Der opstår også en singularitet når $r = 0$, men denne løsning diskuteres ikke i opgaven

³⁰ Lånt af https://www.physicsoftheuniverse.com/topics_blackholes_singularities.html

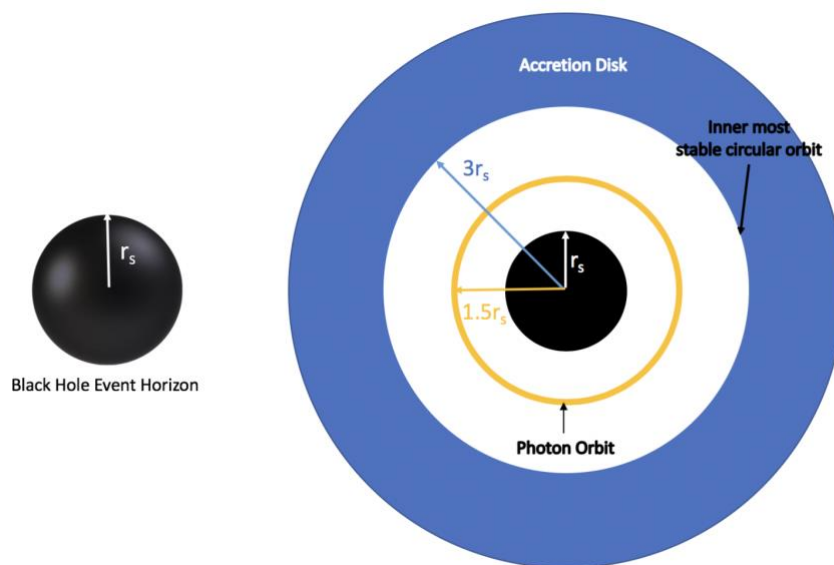
³¹ Analogi fra (Schistad, 2018) s. 56 - 58

nu rød, fordi lyset rødforskydes indtil han bliver usynlig, idet lyset er rødforskuet udenfor det synlige lys. Bob er allerede forsvundet fra vores synspunkt, inden han krydser begivenhedshorisonten. Bob krydser nu begivenhedshorisonten, og spaghettificeres til atomer, fordi tidevandskræfterne fra det sorte hul er så ekstremt kraftfulde.

Vi når derfor aldrig at se Bob blive splittet til atomer, men kun langsomt se hans refleksion forsvinde, indtil Bob er helt væk. På samme måde ser vi aldrig en begivenhed ske indenfor begivenhedshorisonten, fordi lyset aldrig når os.

Men ikke alt masse er indenfor et sort huls begivenhedshorisont. Det meste masse sætter sig i et cirkulært kredsløb rundt om det sorte hul, kaldet *tilvækstskiven*. Den maksimale afstand en masse kan være i kredsløb i tilvækstskiven er 3 Schwarzschildradier, $r_A = 3r_s$. Stof der ligger tættere på vil accelerere mod singulariteten, og til sidst blive spaghettificeret og "spist" af det sorte hul. For fotoner, der ikke har masse men impuls, ligger grænsen på $1,5r_s$. Kredsløbet kaldes *fotonsfæren*.

På figur 6 er disse radier vist:



Figur 6: Tilvækstskiven for et sort hul³²

Stof i tilvækstskiven vil med tiden enten undslippe kredsløbet eller accelerere mod singulariteten, pga. energitab ved sammenstød med hinanden i tilvækstskiven. Skiven består af støv og gas³³, som gnider mod hinanden, og derved mister energi. Kredsløbet rundt om et sort hul i tilvækstskiven, er kun mulig ved enorme farter, og når stoffet gnides mod hinanden, stiger temperaturen markant, som får stofferne til at udstråle bl.a. røntgenstråling, som vi på Jorden kan detektere. Stoffer bliver så varmt, at de ændrer tilstandsform til plasma. Derfor illustreres sorte hullers tilvækstskive ofte med en farvet "donut", for at vise denne stråling, se figur 7

³² Lånt af <https://spacewired.github.io/a-black-holes-close-up/>

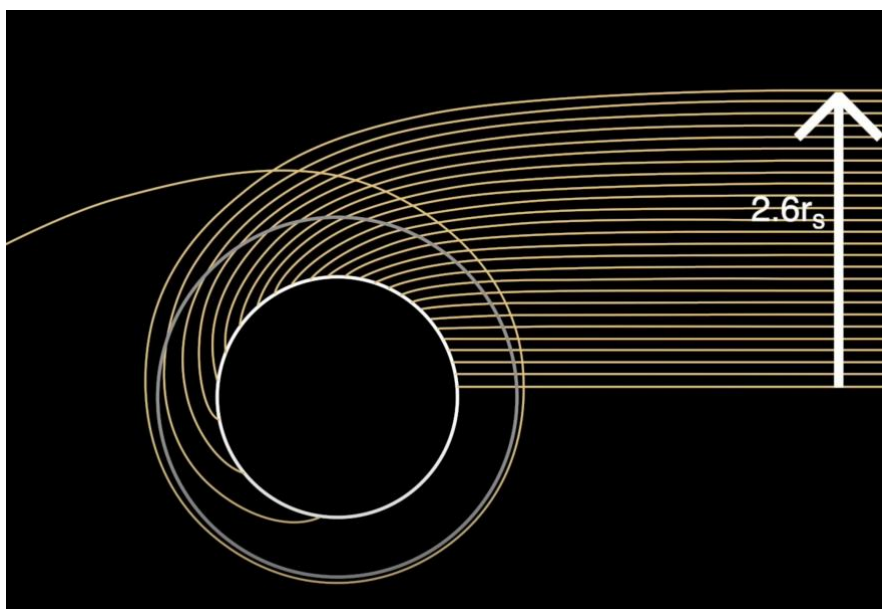
³³ (Jerslev, 2024)



Figur 7: Tilvækstskiven af et sorte hul³⁴

I figur 7 ses en opadgående og nedadgående skive rundt om det sorte hul, som faktisk er bagsiden af tilvækstskiven, fordi lyset fra tilvækstskiven bøjes rundt om hullet, pga. den stærke gravitation. Effekten kaldes *gravitationslinseffekten*, og forklarer bl.a. hvorfor Bob står stille i rummet, set fra en iagttager langt væk fra det sorte hul.

Det medfører, at afhængig af vejen lyset tager mod det sorte hul, bøjes det forskelligt. Noget lys bevæger sig ind mod singulariteten, mens andet passerer forbi hullet. Den maksimale afstand lyset kan have fra begivenhedshorisonten, og stadig bøjes (se figur 8) mod singulariteten er $2,6r_s$. Denne afstand kaldes *skyggen* af det sorte hul, og er den størrelse af et sort hul vi kan se på billeder, fordi alt lyset bøjes rundt om fotonsfæren, hvilket giver anledning til skyggen.



Figur 8: Lysets passering om et sort hul, hvilket leder til gravitationslinseffekt³⁵

³⁴ Lånt af <https://blenderartists.org/t/black-hole-inspired-by-interstellar/1276756>

³⁵ Lånt af (Veritasium, How to Understand What Black Holes Look Like, 2019) (5:05)

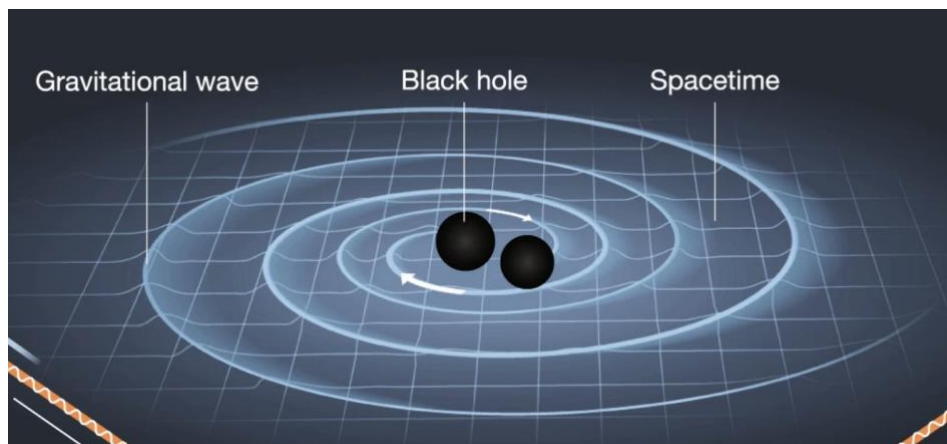
Opdagelsen af sorte huller³⁶

Selvom sorte huller kan være gigantiske og have store gravitationspåvirkninger på rumtiden, var deres eksistens umådelig svær at bekræfte. I start 60'erne foreslog den sovjetiske fysiker Yakov Zel'dovich at observere lysende stjerner i kredsløb rundt om et sort hul. Lyset fra stjernen vil pga. dopplereffekten variere, afhængig af hvor i dens bane den befandt sig. Lyset vil periodisk være blåforskuet og rødforskuet. Zel'dovichs hypotese holdt ikke stand, da neutronstjerner, en kollapsede stjerne til et lille tæt legeme, også giver præcis samme effekt som sorte huller.

Zel'dovich foreslog i stedet at måle på kraftfulde røntgenstråler i universet. Hvis et sort hul bevæger sig med høj hastighed, trækker det gas mod hullet, og skaber store røntgenkilder, fordi gasionerne kolliderer i tilvækstskiven. Der kommer altså en chokbølge af røntgenstråling. Således observerede man første gang et sort hul, Cygnus X-1 i 1964, hvilket bekræftede sorte hullers eksistens 50 år efter Schwarzschilds teoretiske forudsigelse.

En anden metode er at måle bevægelsen af store legemer, eller gas, rundt om et sort hul. Gravitationen fra et sort hul er så stærk, at stjerner kan gå kredsløb rundt om dem, hvilket betyder vi kan lede efter periodiske bevægelser af stjerner i universet, som er i kredsløb om "tomrum", fordi vi ikke kan se de sorte huller. På denne måde kan et sort hul også vejes³⁷.

En tredje metode er at måle gravitationsbølger efter kollisionen mellem to sorte huller. Når disse kolliderer, rives rumtiden nærmest itu og skaber gravitationsbølger, som bl.a. LIGO³⁸ kan detektere, se figur 9. Apparatet skal dog være meget følsom, for at opdage gravitationsbølger.



Figur 9: Dannelsen af gravitationsbølger efter kollisionen mellem to sorte huller³⁹

³⁶ Afsnittet er skrevet ud fra kilderne: (Schnittman, 2019) s. 51 - 53, (Veritasium, How did they actually take this picture? (Very Long Baseline Interferometry), 2022), (Jerslev, 2024) og (Vestergaard & Kjaer, 2016)

³⁷ (Vestergaard & Kjaer, 2016)

³⁸ Lige står for 'The Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory', og er to store interferometer i USA, som detekterer gravitationelle bølger. Forskeren bag projektet vandt bl.a. Nobelprisen i 2017, for deres opdagelser af gravitationsbølger.

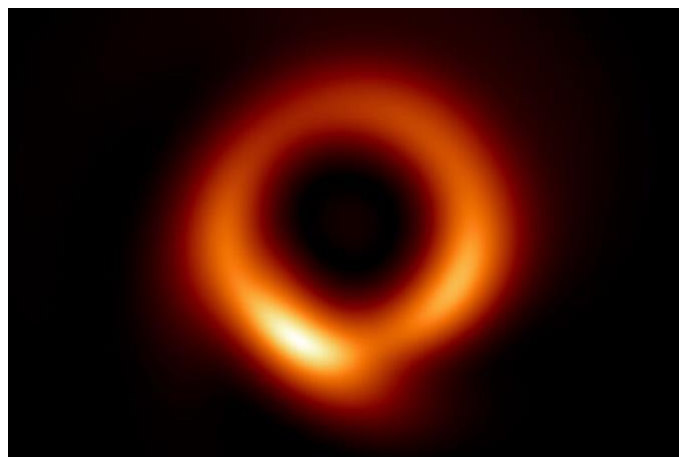
³⁹ Lånt af <https://spaceaustralia.com/news/gravitational-wave-pipeline-warn-scientists-imminent-neutron-star-merger>

Så hvorfor tager vi ikke et billede af et sort hul, når de har så store effekter på universet og rumtiden⁴⁰? Hvis vi forestiller himlen som en halvcirkel på 180°, så udgør et sort hul kun 0,000100'' af hele himlen, imens Andromedagalaksen fylder 2°. At tage et billede af et sort hul, svarer altså til at tage et billede af et donut på månen. Yderligere, hvis man ville fotografere et sort hul i midten af en galakse, vil rumstøv og partikler på vejen, gøre det næsten umuligt at tage et billede (i hvert fald ikke i det synlige lys). Derfor måles radiobølger fra et sort hul, som radioteleskoper på Jorden opfanger. Dette skal være meget præcist, og radioteleskoperne skal have en høj vinkelopløsning, for at kunne generere meningsfulde billeder. Vinkelopløsningen er givet ved,

$$\theta \propto \frac{\lambda}{D}$$

Hvor θ er vinkelopløsningen i radianer, λ er bølgelængden af lyset og D er diameteren af linsen.

Fordi et sort hul udgør en minimal del af himlen, kræves en høj vinkelopløsning. Vi kan enten lave et gigantisk teleskop på størrelse med Jorden, eller forbinde teleskoper over kloden, som alle peger mod det sorte hul og opfanger radiobølger. Metoden kaldes *meget lang baseline interferometri* (MLBI), og således fik en række forskere i 2019 taget følgende billede, **figur 10**, af det sorte hul M87:



Figur 10: Billede af det sorte hul M87, taget vha. meget lang baseline interferometri⁴¹

På billedet ser vi tilvækstskiven rundt om det sorte hul. Her er mørkrummet i midten singulariteten, og bekræfter altså endegyldigt eksistensen af sorte huller i universet.

Begrænsninger af Schwarzschild-metrikken

I Schwarzschild-løsningen til EFE, beskrives et sfærisk symmetrisk og ikke roterende sort hul. Men i universet påvirkes himmellegemer altid af andre objekters gravitation, hvilket leder til rotation. Hertil virker Schwarzschild-løsningen ikke, og vi har behov for en anden løsning. Typen af sorte huller er beskrevet ud fra 3 parametre: dets masse M , samlede elektrisk ladning Q og den samlede angulære impuls J . Sorte huller med ladning eller/og rotation navngives efterfølgende, vist i figur 11.

⁴⁰ Denne del af opgaven er baseret på (Veritasium, How did they actually take this picture? (Very Long Baseline Interferometry), 2022)

⁴¹ Lånt af <https://arstechnica.com/science/2023/04/iconic-image-of-m87-black-hole-just-got-a-machine-learning-makeover/>

	Ikke roterende ($J = 0$)	Roterende ($J \neq 0$)
Ikke elektrisk ladet ($Q = 0$)	Schwarzschild [1]	Kerr [2]
Elektrisk ladet ($Q \neq 0$)	Reissner-Nordström [3]	Kerr-Newman [4]

Figur 11: Forskellige sorte huller⁴²

De andre løsninger, ud over Schwarzschilds, er ekstremt komplekse og tager f.eks. højde for elektromagnetisme og angulært impuls, som rækker ud over opgavens formål. Kerr-løsningen kom først 50 år efter Schwarzschild, og bevidner sorte hullers grundlæggende kompleksitet. Men Schwarzschilds løsning var startskuddet til forskning i sorte huller, hvis felt stadig har mange spørgsmål selv den dag i dag, netop fordi alt vores fysik sprænges i luften inde i singulariteterne.

⁴² Lånt af (Jerslev, 2024)

Konklusion

Da Einstein i 1915 udgav sin generelle relativitetsteori, tog det kun den tyske fysiker Karl Schwarzschild et år at udlede den teoretiske mulighed for sorte huller i vores univers. Med et var fysikkens korthus væltet gennem Einsteins feltligninger og metriktensorer. I opgaven udledes metrikken for et Schwarzschild sort hul, ved først at betragte et sfærisk symmetrisk, ikke-ladet objekt, der er statisk i tid, og derefter diagonaliseres metriktensoren i sfæriske koordinater. Så løses for g_{tt} og g_{rr} givet ved to funktioner A og B , vha. Christoffel-symboler og Riccitenoren, som sættes lig 0 efter have løst Einsteins feltligninger, for et sort hul der ikke påvirkes af eksterne kræfter. Herefter anvendes lav hastighed og svag felt approksimation, for at anvende principper fra både Newtonsk fysik og relativistisk fysik, til at bestemme en konstant k i metriktensoren, som svarer til Schwarzschildradiusen og begivenhedshorisonten for et sort hul. Et sort hul skabes ifølge Schwarzschild-metrikken, når en singularitet opstår i metrikken, idet radiussen af et legeme svarer til Schwarzschildradiusen, hvorved et led i metrikken divideres med 0, som ikke er fysisk muligt. Dette betyder i overensstemmelse med Einsteins feltligninger, at krumningen i rumtiden bliver uendeligt stor i et punkt, hvor intet kan slippe fri fra legemets gravitationsfelt - heller ikke lys, hvilket medfører til skabelsen af et sort hul.

I Schwarzschilds løsning var sorte huller for første gang en teoretisk mulighed. Med denne løsning kunne vi forstå teoretiske begreber som tilvækstskiver, gravitationslinseeffekt og tidsforlængelse, pga. de enorme gravitationspåvirkninger fra det sorte hul. Et helt forskningsfelt var skabt, og store fysikere som Kerr kunne arbejde videre på Schwarzschilds tanker, for at udlede en ny metrik for et sort hul, som nu roterede.

Det er tydeligt at se udviklingen i forståelsen af sorte huller, fra John Mitchells tanker om objekter så tunge, at ikke engang lys kan undslippe gravitationsfeltet i 1700-tallet til nutidens forskning i sorte huller, hvor det d. 10. april 2019 lykkedes at tage et billede af et sort hul vha. meget lang baseline interferometri. Alt sammen pga. det videnskabelige frø Einstein og Schwarzschild plantede i start 1900-tallet om krum rumtid, og uendelig krum rumtid, også kaldet et sort hul.

Bibliografi

- Cheng, T.-P. (2010). *Relativity, Gravitation and Cosmology - A Basic Introduction* (2 udg.). Oxford: Oxford University Press.
- Eigenchris. (2021, Juni 27). *Relativity 107d: General Relativity Basics - Curved Spacetime for Newtonian Gravity (Newton Cartan)*. Retrieved Marts 13, 2024, from youtube.com: <https://www.youtube.com/watch?v=eOnaYh6VQYw&list=PLJHszsWbB6hqlw73QjgZcFh4DrkQLSCQa&index=26>
- Eigenchris. (2021, August 16). *Relativity 107e: General Relativity Basics - Stress-Energy-Momentum Tensor*. Retrieved Marts 13, 2024, from youtube.com: <https://www.youtube.com/watch?v=jYEnF5HjZU4&list=PLJHszsWbB6hqlw73QjgZcFh4DrkQLSCQa&index=27>
- Eigenchris. (10. Oktober 2021). *Relativity 108a: Schwarzschild Metric - Derivation*. Hentet 8. Marts 2024 fra youtube.com: <https://www.youtube.com/watch?v=3NFqXgH-4tg>
- Eigenchris. (30. November 2022). *Tensors for beginners*. Hentet 8. Marts 2024 fra youtube.com: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLJHszsWbB6hrkmmq57IX8BV-o-YIOFsiG>
- Jerslev, K. (2024, Marts). Roterende sorte huller. Aarhus.
- Kolecki, J. C. (September 2002). *An Introduction to Tensors for Students of Physics and Engineering*. Hentet 8. Marts 2024 fra grc.nasa.gov: https://www.grc.nasa.gov/www/k-12/Numbers/Math/documents/Tensors_TM2002211716.pdf
- Max Planck Society. (17. April 2017). *phys.org*. Hentet 8. Marts 2024 fra Black holes theorized in the 18th century: <https://phys.org/news/2017-04-black-holes-theorized-18th-century.html>
- Schistad, B. (2018). *Sorte huller Tyngdebølger Tidsrejser*. Fysikforlaget 2019.
- Schnittman, J. (August 2019). *A brief history of black holes*. Hentet 8. Marts 2024 fra Astronomy.com: <https://www.astronomy.com/science/a-brief-history-of-black-holes/>
- Veritasium. (2019, April 9). *How to Understand What Black Holes Look Like*. Retrieved Marts 13, 2024, from youtube.com: <https://www.youtube.com/watch?v=zUyH3XhPLTo>
- Veritasium. (12. Maj 2022). *How did they actually take this picture? (Very Long Baseline Interferometry)*. Hentet 14. Marts 2024 fra youtube.com: <https://www.youtube.com/watch?v=Q1bSDnULPbo>
- Vestergaard, M., & Kjaer, C. R. (2016). *Kunsten at veje et sort hul*. København, Danmark.
- Wikipedia. (2024, Marts 1). *Cosmological constant*. Retrieved Marts 11, 2024, from Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Cosmological_constant#CITEREFRughZinkernagel2001
- Wikipedia. (2024, Marts 3). *Introduction to general relativity*. Retrieved Marts 8, 2024, from wikipedia.org: https://en.wikipedia.org/wiki/Introduction_to_general_relativity
- Wikipedia. (2024, Februar 18). *Tensor*. Retrieved Marts 8, 2024, from wikipedia.org: <https://en.wikipedia.org/wiki/Tensor>

Tobias Bendix Nielsen

Schwarzschild Metrikken og Sorte Huller

Egaa Gymnasium

Woodhouse, N. (2003). *Special Relativity*. Oxford, England: Springer.

Woodhouse, N. (2006). *General Relativity*. Oxford, England: Springer.

Figur 1: Afstandsmåling mellem to punkter i et orthonormalt euklidisk rum	5
Figur 2: Riccitensoeren angiver volumenændringen i rumtid, mellem to geodætiske linjer	9
Figur 3: Illustration af elementerne i impuls-energitensorens fysiske betydning	10
Figur 4 : Løsningerne af Christoffel-symbolerne på matrixform	17
Figur 5: Et sort huls singularitet.....	29
Figur 6: Tilvækstskiven for et sort hul.....	30
Figur 7: Tilvækstskiven af et sorte hul	31
Figur 8: Lysets passering om et sort hul, hvilket leder til gravitationslinseeffekt.....	31
Figur 9: Dannelsen af gravitationsbølger efter kollisionen mellem to sorte huller	32
Figur 10: Billede af det sorte hul M87, taget vha. meget lang baseline interferometri	33
Figur 11: Forskellige sorte huller	34
Tabel 1: Metriktensoerne og de inverse metriktensoerer	13
Tabel 2: Løsningerne til Christoffel-symbolerne.....	17